



CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

TEMA:

**DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB ADMINISTRABLE PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS JURÍDICOS**

Proyecto de titulación previo a la obtención del título de Tecnólogo en Desarrollo de Software

Autor

Nenger Coral Celso Vicente

Tutor

Quiroz Cabascango Valeria Esthefanía. Ph.D.

QUITO - ECUADOR

2025

Aprobación Del Tutor

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Titulación titulado:

“DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB ADMINISTRABLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS JURÍDICOS”,

presentado por: **NENGER CORAL CELSO VICENTE**, como requisito previo para optar por el título de **TECNÓLOGO EN DESARROLLO DE SOFTWARE**,

CERTIFICO:

Que dicho proyecto ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

Quito, 31 de marzo de 2025

QUIROZ CABASCANGO VALERIA ESTHEFANÍA, Ph.D.

Firma: _____



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA ESTHEFANIA
QUIROZ CABASCANGO**

Declaración De Autenticidad

Yo, **NENGER CORAL CELSO VICENTE**, con cédula de identidad **0401786462**, declaro que los contenidos y resultados obtenidos en el presente proyecto titulado “**DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB ADMINISTRABLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS JURÍDICOS**”,

presentado como requisito previo para optar por el título de **TECNÓLOGO EN DESARROLLO DE SOFTWARE**, son absolutamente originales, auténticos y personales. Asumo la responsabilidad legal y académica del contenido, asegurando que no infringe derechos de autor, leyes de propiedad intelectual o normativas vigentes.

Quito, 31 de marzo de 2025

NENGER CORAL CELSO VICENTE



Firmado electrónicamente por:
CELSO VICENTE
NENGER CORAL

Firma: _____

Cesión De Derechos De Autor

Yo, **NENGER CORAL CELSO VICENTE**, con cédula de identidad **0401786462**, autor del proyecto titulado **“DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB ADMINISTRABLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS JURÍDICOS”**,

presentado como requisito previo para optar por el título de **TECNÓLOGO EN DESARROLLO DE SOFTWARE**, cedo al Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano (ITSQMET) los derechos sobre el proyecto desarrollado, incluyendo la posibilidad de realizar su edición, publicación y difusión, respetando siempre mi autoría y contribución intelectual.

Para constancia de esta autorización, firmo en la ciudad de **Quito**, a los **31 días** del mes de marzo de 2025.

NENGER CORAL CELSO VICENTE

Firma: _____



Firmado electrónicamente por:
CELSO VICENTE
NENGER CORAL

Dedicatoria

Dedico este proyecto a mí mismo, como reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la constancia que me han permitido superar cada reto a lo largo de este camino académico y profesional. Este logro representa la suma de años de trabajo, aprendizaje y crecimiento, y es testimonio de que la perseverancia y la confianza en uno mismo son fundamentales para alcanzar cualquier meta.

De la misma forma, a quienes me brindaron su apoyo y confiaron en mi capacidad profesional, permitiéndome demostrar mis habilidades en entornos reales. En especial, a quienes me ofrecieron oportunidades de crecimiento y guía en esta etapa crucial de mi formación.

Extiendo la dedicatoria a mis clientes y a todas las personas que creyeron en mi trabajo y depositaron su confianza en mí, aun cuando solo era un estudiante con sueños y ambiciones.

A mi familia, les dedico este logro como un símbolo de lo que he construido con independencia y perseverancia, agradeciendo su existencia en mi vida y su presencia en la distancia.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que, de una u otra forma, fueron fundamentales en la realización de este proyecto.

En primer lugar, agradezco al Dr. David Maldonado Viteri, mi actual jefe y director de la firma de abogados GESTIUM Servicios Legales Integrales, por brindarme la oportunidad de aplicar mis conocimientos en un entorno real, confiando en mi capacidad y permitiéndome desarrollar este proyecto con un propósito concreto y significativo. Su apoyo y guía han sido claves en este proceso.

A Lizbeth Vega, mi pareja, por su constante apoyo, motivación y compañía en esta etapa, siendo una fuente de inspiración para seguir adelante y dar siempre lo mejor de mí.

También quiero agradecer a COOPSISA, cuya confianza en mi trabajo me permitió desarrollar un proyecto previo que fue clave para fortalecer mis conocimientos y adquirir la experiencia necesaria para llevar a cabo esta tesis. La oportunidad de aplicar tecnologías web actuales en su proyecto me brindó una base sólida para afrontar este nuevo reto con mayor seguridad y preparación.

Finalmente, a todas aquellas personas que, de manera directa o indirecta, me apoyaron con su conocimiento, consejos y palabras de aliento durante esta etapa. Cada aporte ha sido invaluable en mi crecimiento personal y profesional.

A todos, mi más sincero agradecimiento.

Índice de Contenidos

Aprobación Del Tutor	i
Declaración De Autenticidad	ii
Cesión De Derechos De Autor	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimientos	v
Índice de Contenidos.....	1
Índice de Figuras.....	3
Resumen.....	4
Abstract	5
Problema De Investigación	6
Introducción	6
Planteamiento del Problema	9
Formulación del Problema	9
Objetivo General	10
Objetivos Específicos.....	10
Justificación	11
Alcance	15
Fundamentación Teórica.....	17
Estado del Arte.....	17
Marco Teórico.....	20

Metodología	30
Enfoque del Proyecto	30
Tipo de Proyecto	30
Diseño del Proyecto	30
Recursos y Materiales	31
Técnicas y Herramientas	32
Procedimiento	34
Desarrollo.....	37
Diagnóstico	37
Planificación	40
Ejecución.....	45
Verificación.....	47
Actuación	50
Resultados y Discusión	54
Resultados Obtenidos.....	54
Discusión de Resultados	58
Conclusiones y Recomendaciones	66
Conclusiones	66
Recomendaciones	69
Referencias y Anexos	73
Referencias Bibliográficas	73

Anexos	76
--------------	----

Índice de Figuras

Figura 1 Árbol de Problemas	9
Figura 2 Acciones de completado y avances.	81
Figura 3 Gestión de ruta para actividades diarias.	83
Figura 4 Formulario para registro de actividades.	84
Figura 5 Control de procesos duplicados.....	84
Figura 6 Formulario para gestión de procesos.....	85
Figura 7 Etapas y documentos.	86
Figura 8 Interfaz de búsqueda habilitada para Clientes.	86
Figura 9 Ejemplo de búsqueda.....	87
Figura 10 Información por proceso.	87
Figura 11 app.routes.ts.....	88
Figura 12 area-detail-component.component.ts.....	88
Figura 137 matriz-doc-issfa.component.ts.....	89
Figura 148 itinerario-form.component.ts.....	89
Figura 15 users.service.ts.....	90
Figura 16 Vista welcome y formulario itinerario, dispositivo móvil, pantalla pequeña.	92
Figura 17 Vista gestión de procesos, dispositivo móvil, pantalla pequeña.	94

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa del estudio jurídico GESTIUM Servicios Legales Integrales mediante el desarrollo de una plataforma web que optimice la gestión documental y la comunicación entre abogados y clientes. La solución propuesta permitirá a los clientes acceder a sus documentos legales y al estado actual de sus procesos judiciales en tiempo real, además de contar con una sección de consultas instantáneas. Para los abogados, la plataforma automatizará la redacción de demandas, facilitará la organización de itinerarios y mejorará la administración de la base de datos de clientes, optimizando así el flujo de trabajo dentro del estudio.

Para el desarrollo de la plataforma se utilizará Angular como framework principal, junto con la biblioteca de componentes ng-zorro para el diseño de la interfaz de usuario. Además, se implementará Firebase para la autenticación y almacenamiento de datos, asegurando un acceso seguro y eficiente a la información.

Se espera que la implementación de esta plataforma reduzca significativamente los tiempos de entrega de escritos, providencias y demandas, permitiendo a los abogados centrarse en la estrategia legal en lugar de tareas administrativas repetitivas. Desde la perspectiva de los clientes, la mejora en la atención y disponibilidad de información permitirá un acceso más rápido y conveniente a sus casos sin necesidad de acudir presencialmente al estudio. En una primera fase, el sistema será aplicado y probado en GESTIUM Servicios Legales Integrales, con el objetivo de evaluar su impacto y escalabilidad a otros estudios jurídicos en el futuro.

Abstract

This project seeks to improve the operational efficiency of the law firm GESTIUM Legal Services by developing a web platform that optimizes document management and communication between lawyers and clients. The proposed solution will allow clients to access their legal documents and check the status of their proceedings in real time, in addition to offering an instant consultation section. For lawyers, the platform will automate the drafting of legal documents, facilitate scheduling, and streamline client database management, thus streamlining the firm's workflow.

The platform will be developed using Angular as the main framework, along with the ng-zorro component library for user interface design. Additionally, Firebase will be implemented for authentication and data storage, ensuring secure and efficient access to information.

Expected results include a significant reduction in the time required to deliver legal documents, court orders, and lawsuits, allowing lawyers to focus on legal strategy rather than repetitive administrative tasks. From the client's perspective, the improved service and availability of information will allow for quick and convenient access to their cases without the need for in-person visits. In its initial phase, the system will be implemented and tested at GESTIUM Legal Services to assess its impact and potential scalability to other law firms in the future.

Problema De Investigación

Introducción

En la era digital, la tecnología ha transformado profundamente múltiples sectores, incluido el ámbito legal. La creciente demanda de eficiencia y accesibilidad en la prestación de servicios jurídicos ha impulsado la adopción de soluciones tecnológicas que optimizan la gestión de documentos, la automatización de procesos y la comunicación con los clientes. En su obra, Susskind (2019) señala que la transformación del sistema judicial implica dos estrategias fundamentales: la automatización de operaciones conocidas y la transformación de procesos, con el objetivo de permitir que los profesionales se enfoquen en aspectos más complejos y descongestionar tareas rutinarias. A nivel global, firmas legales y despachos de abogados han integrado herramientas de inteligencia artificial, automatización y plataformas en línea para mejorar sus servicios y reducir los tiempos de respuesta (American Bar Association, 2023). Un informe reciente de la ABA señala que el 81% de los bufetes han implementado tecnologías para la gestión de casos y documentos, reflejando la necesidad de digitalizar el sector legal.

El concepto de digitalización en el ámbito jurídico no es nuevo, pero su adopción ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al avance de tecnologías disruptivas y a la creciente demanda de procesos más ágiles y eficientes. La introducción de la inteligencia artificial en la redacción de documentos legales, el uso de blockchain para la gestión de contratos inteligentes y la implementación de chatbots para la atención al cliente han marcado un punto de inflexión en la manera en que se prestan los servicios legales (LegalProd, 2024). De acuerdo con Wolters Kluwer (2023), el uso de tecnologías avanzadas en el sector legal no solo optimiza la gestión de la información, sino que también mejora la transparencia y la accesibilidad para los clientes.

En América Latina, la transformación digital en el ámbito jurídico ha avanzado a un ritmo más lento debido a desafíos estructurales como la falta de infraestructura tecnológica, la resistencia al cambio y la carencia de políticas públicas que fomenten la digitalización del sector. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024). Sin embargo, países como Brasil, Chile y México han desarrollado iniciativas para modernizar la gestión judicial y promover el uso de plataformas digitales en la administración de justicia. En Ecuador, aunque la digitalización ha comenzado a cobrar relevancia, aún persisten limitaciones en los estudios jurídicos privados, donde la gestión de expedientes y la comunicación con los clientes se realiza de manera tradicional, generando demoras en la entrega de documentos y una sobrecarga administrativa para los abogados (Montaño Hurtado et al., 2023).

En este contexto, la digitalización de los estudios jurídicos no solo responde a la necesidad de optimizar los procesos internos, sino que también representa un mecanismo para mejorar la competitividad en un mercado cada vez más orientado a la eficiencia y la innovación. La implementación de plataformas digitales permite la automatización de tareas repetitivas, la centralización de la información y la reducción de errores humanos en la gestión de casos (Gómez, 2022). Adicionalmente, el acceso a sistemas en la nube y el uso de herramientas colaborativas han facilitado el trabajo remoto y la optimización de los recursos en los despachos legales (Fernández, 2020).

Dentro de este contexto, el estudio jurídico GESTIUM Servicios Legales Integrales enfrenta desafíos en la optimización de sus procesos internos y la atención al cliente. La falta de un sistema digitalizado para la gestión de documentos y la comunicación con los clientes dificulta el acceso oportuno a la información y aumenta la carga administrativa de los abogados. Esta problemática resalta la necesidad de implementar una plataforma web que facilite la automatización de la redacción de demandas, el manejo eficiente del itinerario de actividades y el acceso de los clientes a sus expedientes legales en tiempo real. La digitalización

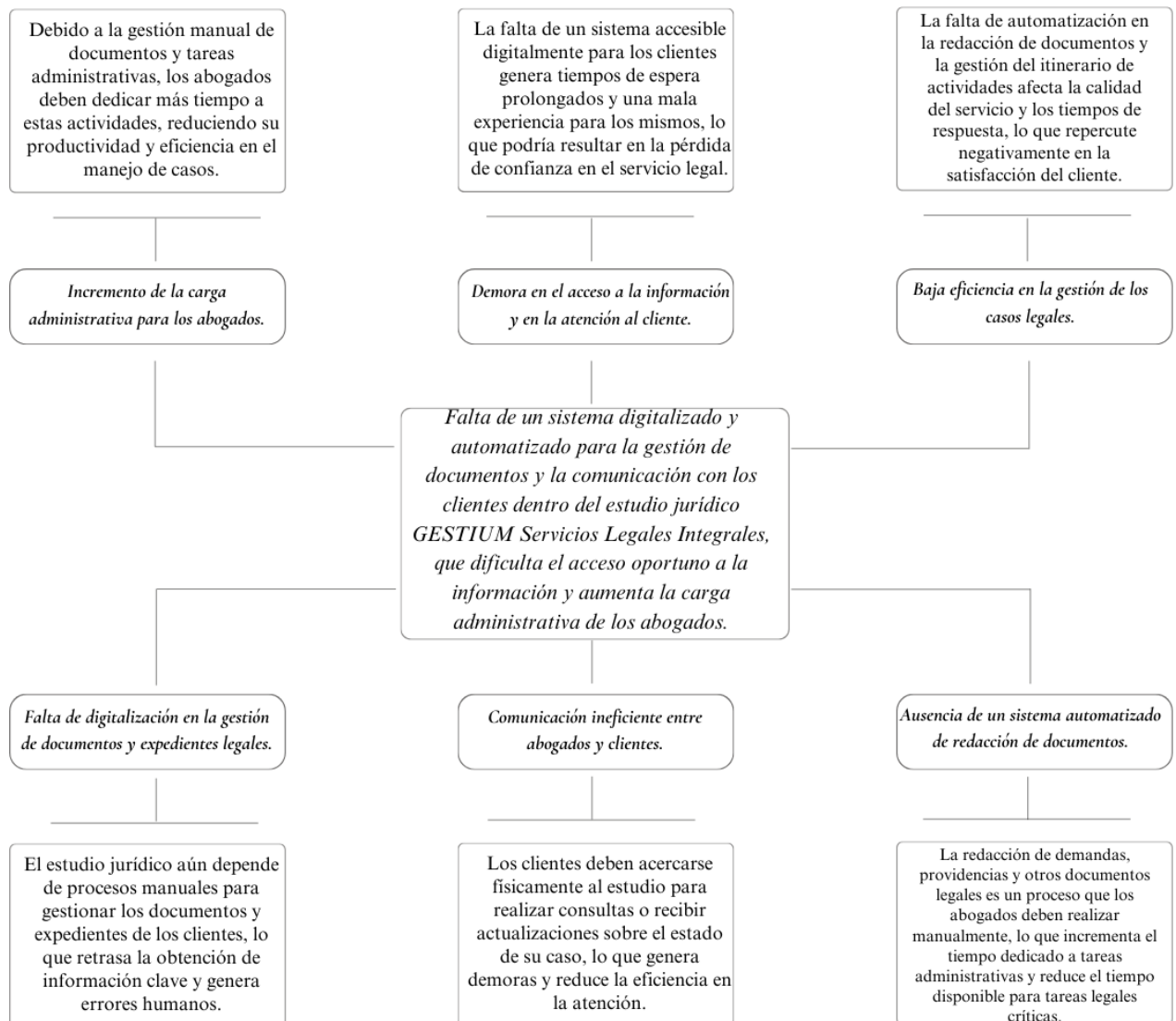
del sector legal no solo representa una solución a estos problemas, sino que también puede garantizar un acceso más equitativo a la justicia, reduciendo los tiempos de gestión y mejorando la transparencia en la comunicación con los clientes (Wolters Kluwer, 2023).

Dada esta problemática, el presente estudio busca desarrollar una plataforma web para mejorar la eficiencia operativa del estudio jurídico GESTIUM. A través del uso de tecnologías como Angular, ng-zorro y Firebase, se pretende optimizar la gestión de la información, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer una experiencia más eficiente tanto para los abogados como para sus clientes. Investigaciones previas han demostrado que la implementación de soluciones digitales en el sector legal contribuye a reducir los tiempos de procesamiento en más del 30%, mejorar la trazabilidad de los expedientes y aumentar la satisfacción del cliente (Gómez, 2022). Además, herramientas como la automatización de la redacción de demandas y la gestión digital de actividades pueden disminuir la carga operativa de los abogados, permitiéndoles centrarse en la estrategia legal y en la calidad de su servicio.

Este estudio es relevante no solo para GESTIUM Servicios Legales Integrales, sino también como un modelo aplicable a otros estudios jurídicos que buscan modernizar sus procesos mediante la transformación digital. Se espera que la solución propuesta reduzca significativamente los tiempos de entrega de documentos legales y optimice la atención al cliente, contribuyendo a la modernización del sector legal en Ecuador. A largo plazo, la adopción de tecnologías en el ámbito jurídico podría sentar las bases para un sistema judicial más accesible, transparente y eficiente en la región.

Planteamiento del Problema

Figura 1
Árbol de Problemas



Nota: Diagrama que ilustra el problema de la falta de digitalización en GESTIUM Servicios Legales Integrales, mostrando sus principales causas (ramas superiores) y consecuencias en la gestión de documentos, comunicación y eficiencia operativa (ramas inferiores).

Formulación del Problema

En el ámbito jurídico, la digitalización ha demostrado ser una herramienta clave para optimizar la gestión de documentos y mejorar la comunicación con los clientes. Sin embargo, muchos estudios jurídicos, especialmente en Ecuador, aún dependen de procesos manuales, lo

que limita su eficiencia operativa y genera demoras en la atención al cliente. GESTIUM Servicios Legales Integrales no es ajeno a esta problemática, ya que la falta de un sistema digitalizado dificulta el acceso oportuno a la información, aumenta la carga administrativa de los abogados y afecta la calidad del servicio brindado a los clientes.

- **Pregunta principal:** ¿Cómo la falta de digitalización en la gestión de documentos y comunicación con los clientes afecta la eficiencia operativa en el estudio jurídico GESTIUM Servicios Legales Integrales?
- **Preguntas secundarias:**
 1. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de digitalización en la gestión de documentos y comunicación en GESTIUM?
 2. ¿Qué impacto tiene la gestión manual de documentos y la comunicación tradicional en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente?
 3. ¿Qué estrategias tecnológicas pueden implementarse para optimizar la gestión de documentos y mejorar la comunicación con los clientes en GESTIUM?

Objetivo General

Analizar la necesidad de digitalización en la gestión de procesos legales en el estudio jurídico GESTIUM Servicios Legales Integrales y desarrollar una plataforma web que optimice la administración de expedientes y el seguimiento de casos, mejorando la comunicación con los clientes mediante el uso de tecnologías de desarrollo web.

Objetivos Específicos

1. **Identificar** las deficiencias en la gestión documental y la comunicación con los clientes en GESTIUM, evaluando su impacto en la eficiencia operativa del estudio jurídico.
2. **Evaluar** las necesidades tecnológicas del estudio para definir los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma web.

3. **Diseñar** la arquitectura y funcionalidad de la plataforma web, incorporando herramientas para la gestión de expedientes, la automatización de procesos legales y la interacción con los clientes.
4. **Implementar** la plataforma utilizando tecnologías web como Angular, ng-zorro y Firebase, asegurando seguridad y escalabilidad en el sistema.
5. **Validar** el desempeño de la plataforma a través de pruebas de usabilidad y rendimiento, garantizando su efectividad en la optimización de la gestión legal en GESTIUM.

Justificación

La digitalización en el ámbito jurídico es un proceso clave para mejorar la eficiencia en la gestión de documentos, agilizar los trámites legales y fortalecer la comunicación con los clientes. A nivel global, la transformación digital ha demostrado ser un factor determinante en la optimización de los servicios legales, permitiendo a los despachos jurídicos automatizar tareas repetitivas, reducir errores humanos y ofrecer respuestas más ágiles a sus clientes (Wolters Kluwer, 2023).

Sin embargo, en Ecuador, muchos estudios jurídicos aún dependen de procesos manuales, lo que genera demoras en la entrega de documentos, incrementa la carga administrativa de los abogados y afecta la calidad del servicio. La gestión tradicional de expedientes implica el uso extensivo de papel, largos tiempos de búsqueda de información y dificultades en el seguimiento de casos, lo que impacta negativamente en la eficiencia operativa y en la satisfacción de los clientes (Montaño Hurtado et al., 2023).

En este contexto, la implementación de una plataforma web en GESTIUM Servicios Legales Integrales representa una solución innovadora que permitirá optimizar la administración de expedientes y mejorar la experiencia del cliente. La automatización de la redacción de demandas, la digitalización del itinerario de actividades y el acceso remoto a la

información facilitarán una gestión más eficiente, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la trazabilidad de los casos legales.

Además, esta plataforma contribuirá a la modernización del sector legal ecuatoriano al fomentar el uso de tecnologías accesibles y escalables como Angular y Firebase. Su implementación no solo beneficiará a GESTIUM, sino que también servirá como un modelo replicable para otros estudios jurídicos que buscan digitalizar sus procesos sin incurrir en altos costos.

Desde una perspectiva social, la digitalización del sector legal permitirá ampliar el acceso a la justicia, eliminando barreras geográficas y reduciendo la necesidad de desplazamientos físicos para la consulta de expedientes o la realización de trámites legales. Asimismo, la reducción del uso de papel contribuirá a la sostenibilidad ambiental, alineándose con iniciativas de digitalización ecológica promovidas en otros sectores.

Por lo tanto, este proyecto no solo responde a una necesidad operativa dentro de GESTIUM, sino que también representa un avance en la innovación tecnológica del sector legal en Ecuador. Su desarrollo permitirá evaluar el impacto de la digitalización en la práctica jurídica, generando un precedente para futuras iniciativas de modernización en la administración de justicia.

Impacto social: El desarrollo de esta plataforma web beneficiará no solo a GESTIUM, sino también a sus clientes, quienes podrán acceder de manera rápida y segura a la información sobre sus casos sin necesidad de desplazarse físicamente. Esto fomentará la transparencia en la gestión legal y reducirá los tiempos de espera en la entrega de documentos y consultas. Además, la automatización de procesos permitirá que los abogados dediquen más tiempo a la estrategia legal, mejorando así la calidad del servicio y contribuyendo a una justicia más accesible y eficiente.

Asimismo, la implementación de esta plataforma promoverá la inclusión digital en el ámbito jurídico, facilitando el acceso a la justicia para personas con movilidad reducida o que residen en zonas alejadas. La digitalización de los servicios legales también ayudará a minimizar errores humanos en la gestión de expedientes y a garantizar un mejor control y seguimiento de los casos. Además, la reducción del uso de papel contribuirá a la sostenibilidad ambiental, alineándose con las tendencias de digitalización ecológica en diversos sectores.

Desde una perspectiva más amplia, este proyecto puede servir como un referente para otros estudios jurídicos interesados en modernizar sus procesos, fomentando la innovación tecnológica en el sector legal ecuatoriano y promoviendo la adopción de buenas prácticas en la transformación digital de la justicia.

Aporte académico: Este proyecto contribuye al conocimiento existente en el campo del legaltech y la transformación digital en el sector jurídico. La investigación permitirá documentar cómo la implementación de tecnologías como Angular, ng-zorro y Firebase puede optimizar la administración de procesos legales en estudios jurídicos de tamaño mediano. Además, servirá como referencia para futuras investigaciones sobre la digitalización en el derecho, ofreciendo un modelo replicable en otros despachos legales con características similares.

Más allá del desarrollo tecnológico, este estudio aportará a la literatura académica sobre la adopción de tecnologías en el derecho, proporcionando datos empíricos sobre la eficiencia operativa, la optimización del tiempo y la percepción de los clientes en el uso de plataformas digitales para la gestión legal. Se espera que los resultados obtenidos puedan ser utilizados por investigadores, docentes y estudiantes en el área de derecho y tecnología, contribuyendo a la generación de conocimiento sobre los beneficios y desafíos de la digitalización en la práctica legal.

Asimismo, el análisis de este proyecto permitirá identificar factores clave para la implementación exitosa de tecnologías en el ámbito jurídico, como la capacitación de abogados en herramientas digitales, la resistencia al cambio dentro de los estudios jurídicos y la importancia de la seguridad de la información en la gestión de casos legales. Estos hallazgos podrán ser de utilidad tanto para el sector académico como para el profesional.

Viabilidad: La implementación de la plataforma es factible debido a la disponibilidad de tecnologías web modernas, accesibles y escalables. El uso de Angular y Firebase permite desarrollar un sistema eficiente con una infraestructura segura y de fácil mantenimiento. Además, el estudio jurídico GESTIUM ha mostrado interés en la digitalización de sus procesos, lo que facilita la implementación y adopción del sistema. La metodología de desarrollo seguirá un enfoque ágil, permitiendo pruebas continuas y mejoras iterativas para garantizar que la solución se adapte a las necesidades del despacho.

En términos económicos, la viabilidad del proyecto es alta, ya que las tecnologías utilizadas son de código abierto o cuentan con modelos de suscripción asequibles en comparación con soluciones comerciales. La integración con servicios en la nube como Firebase reduce costos de infraestructura y mantenimiento, permitiendo una escalabilidad progresiva según las necesidades del estudio jurídico.

Desde un punto de vista organizacional, la plataforma será diseñada de manera modular, lo que permitirá futuras expansiones e integraciones con otras herramientas tecnológicas, como sistemas de firma digital, inteligencia artificial para la automatización de respuestas y análisis de documentos legales. Este enfoque garantiza que la solución no solo sea viable a corto plazo, sino también sostenible y adaptable a las tendencias futuras del sector legal.

Adicionalmente, la capacitación de los abogados y asistentes jurídicos en el uso de la plataforma será un factor clave para su adopción efectiva. Se prevé la implementación de

sesiones de formación y soporte técnico continuo para asegurar una transición fluida hacia la digitalización de los procesos internos de GESTIUM.

Alcance

- **Temático:** La investigación se centrará en el análisis de los problemas derivados de la falta de digitalización en la gestión de documentos y comunicación con los clientes en el estudio jurídico GESTIUM. Se abordarán aspectos clave como la organización y acceso a expedientes, la automatización de la redacción de documentos legales y la implementación de un portal de clientes para mejorar la transparencia y eficiencia en la comunicación. No se incluirán en este estudio otros aspectos del sector legal, como la automatización de decisiones judiciales o la aplicación de inteligencia artificial en la práctica jurídica.
- **Geográfico:** El proyecto se enfocará exclusivamente en el estudio jurídico GESTIUM Servicios Legales Integrales, ubicado en Ecuador. Si bien la solución tecnológica desarrollada podría adaptarse a otros estudios jurídicos con necesidades similares, la investigación, análisis y validación del sistema se realizarán en este contexto específico.
- **Temporal:** El desarrollo de la plataforma abarcará un período aproximado de treinta a cuarenta y cinco días, centrándose en la implementación de sus funcionalidades principales. Posteriormente, se llevarán a cabo pruebas, validaciones y mejoras, extendiendo el proyecto hasta su despliegue final dentro del cronograma establecido. La evaluación de su impacto se basará en pruebas realizadas durante este proceso, sin considerar proyecciones a largo plazo sobre su adopción o evolución futura.
- **Limitaciones:** El proyecto enfrenta ciertas restricciones que pueden influir en su desarrollo:

- Recursos tecnológicos y financieros: La implementación del sistema dependerá de la infraestructura tecnológica disponible en GESTIUM y de los recursos asignados para su adopción.
- Resistencia al cambio: La digitalización de procesos legales puede generar resistencia por parte de los abogados y clientes acostumbrados a métodos tradicionales de trabajo. Se mitigará este riesgo mediante capacitaciones y pruebas de usabilidad.
- Alcance funcional: La primera versión de la plataforma priorizará funcionalidades esenciales como la automatización de itinerario de actividades, gestión de expedientes, automatización de documentos y portal de clientes. Características adicionales, como integraciones con otros sistemas o herramientas avanzadas de análisis legal, podrían desarrollarse en futuras etapas.

Fundamentación Teórica

Estado del Arte

1. Panorama General del Tema:

La digitalización en el ámbito legal ha tomado gran relevancia en los últimos años debido a la creciente necesidad de optimizar la gestión documental, mejorar la comunicación con los clientes y garantizar la seguridad de la información. De acuerdo con Smith y Jones (2021), la transformación digital en los estudios jurídicos permite reducir costos operativos, minimizar errores en la administración de casos y agilizar los procesos legales.

La evolución tecnológica ha propiciado la adopción de herramientas como sistemas de gestión de expedientes digitales, firmas electrónicas y plataformas de automatización de procesos legales. Susskind (2019) explora el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, advirtiendo que el desafío no está en copiar exactamente cómo trabajan los abogados humanos, sino en desarrollar sistemas que puedan abordar los procesos legales de manera innovadora. En este sentido, estudios recientes destacan que la incorporación de plataformas basadas en la nube ha permitido a los abogados acceder a documentos de manera remota y mejorar la eficiencia operativa de los despachos (Newman, 2018).

En América Latina, la adopción de tecnologías para la automatización y gestión de expedientes aún es incipiente, pero está en crecimiento gracias al auge de plataformas web especializadas (García et al., 2020). En países como Brasil y México, las reformas judiciales han impulsado la digitalización de los procesos legales, fomentando la implementación de sistemas electrónicos en la administración de justicia (CEPAL, 2024)

2. Principales Autores y Trabajos:

Diversos estudios han abordado la implementación de herramientas tecnológicas en el sector legal. Porter (2019) analizó la automatización de procesos jurídicos en despachos de

Estados Unidos, concluyendo que el uso de plataformas web facilita el acceso a la información y mejora la relación abogado-cliente.

Por su parte, González y Ramírez (2022) investigaron la digitalización en estudios jurídicos en América Latina, destacando que la resistencia al cambio y la falta de capacitación son los principales obstáculos para la adopción tecnológica. Según estos autores, el 65% de los abogados encuestados manifestó preocupaciones sobre la ciberseguridad en el almacenamiento de documentos en la nube.

La adopción de tecnologías digitales en el ámbito judicial ecuatoriano ha contribuido a la modernización de la administración de justicia, avanzando hacia la e-justicia. Este proceso implica la incorporación de diversas herramientas tecnológicas en los procedimientos judiciales, mejorando la eficiencia y accesibilidad del sistema (Sacoto Romo & Cordero Moscoso, 2021).

En línea con estos avances, el Consejo de la Judicatura del Ecuador ha emitido resoluciones como la Resolución No. 102-2023, que establece políticas para la digitalización y gestión electrónica de los procesos judiciales. Esta normativa busca optimizar los recursos tecnológicos y materiales existentes, promoviendo la eficiencia operativa en el sector judicial (Consejo de la Judicatura, 2023).

Adicionalmente, Newman (2018) analizó las tendencias de transformación digital en el sector legal, señalando que herramientas como LexisNexis y Westlaw han revolucionado la investigación jurídica, reduciendo el tiempo de búsqueda de información relevante y mejorando la precisión de los argumentos legales.

3. Enfoques Metodológicos Utilizados:

Las investigaciones previas han empleado diferentes metodologías para evaluar el impacto de la digitalización en el sector legal. Fernández (2020) utilizó un enfoque cuantitativo basado en encuestas a abogados para medir el nivel de adopción de tecnologías en despachos

jurídicos. En su estudio, el 72% de los encuestados indicó que el uso de software de gestión documental mejoró significativamente su productividad.

Por otro lado, López y Pérez (2021) aplicaron un enfoque cualitativo mediante entrevistas a expertos del sector para analizar los principales retos de la implementación de plataformas web en estudios jurídicos. Estos autores concluyeron que la resistencia al cambio y la inversión inicial en tecnología son factores determinantes en la adopción digital dentro de los bufetes de abogados.

Algunos estudios combinan ambos enfoques, utilizando metodologías mixtas para evaluar tanto la percepción de los usuarios como el impacto real en la gestión de los casos legales. Por ejemplo, González y Ramírez (2022) realizaron un estudio mixto que combinó encuestas con análisis de casos de éxito en la digitalización del sector legal en América Latina.

4. Vacíos o Problemas no Resueltos:

Si bien la digitalización en el sector legal ha sido ampliamente estudiada, existen vacíos en la investigación respecto a su implementación en estudios jurídicos pequeños y medianos. La mayoría de los estudios se centran en grandes firmas o sistemas judiciales, dejando de lado las necesidades específicas de despachos locales.

Además, hay poca literatura sobre el impacto de herramientas basadas en tecnologías como Angular, ng-zorro y Firebase, las cuales pueden ofrecer ventajas en términos de escalabilidad y accesibilidad. La presente investigación busca abordar esta brecha, desarrollando e implementando una plataforma web adaptada a las necesidades de GESTIUM Servicios Legales Integrales, permitiendo la digitalización y automatización de sus procesos internos.

Otro aspecto poco explorado es la ciberseguridad en las plataformas legales digitales. Según Forbes (2023), el 43% de las firmas jurídicas que han adoptado tecnología digital aún

enfrentan riesgos de ataques cibernéticos debido a la falta de protocolos de seguridad robustos. Este aspecto será clave en la implementación del presente estudio.

5. Contexto Local:

En Ecuador, la digitalización en el sector legal aún es limitada. Según Castro (2022), la mayoría de los estudios jurídicos siguen dependiendo de métodos tradicionales para la gestión de expedientes y comunicación con los clientes, lo que genera ineficiencias y riesgos en el manejo de información.

A nivel nacional, algunos despachos han comenzado a adoptar plataformas de gestión legal, pero su uso sigue siendo poco generalizado. En el caso de GESTIUM Servicios Legales Integrales, la falta de una herramienta digital adecuada ha dificultado la optimización de procesos, lo que justifica la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita mejorar la administración y seguimiento de los casos legales.

La adopción de tecnología en la justicia ecuatoriana ha avanzado progresivamente. Iniciativas como el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) permiten la gestión electrónica de procesos judiciales, facilitando la presentación de documentos y el seguimiento de casos en línea (Consejo de la Judicatura, s.f.).

Este panorama refuerza la necesidad de desarrollar e implementar herramientas tecnológicas que permitan la modernización del sector legal en Ecuador, mejorando la eficiencia, seguridad y accesibilidad de los servicios jurídicos.

Marco Teórico

Evolución Histórica de la Transformación Digital en el Sector Legal

La digitalización en el sector legal ha sido un proceso progresivo que ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas. Desde los primeros intentos de informatización hasta la implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el *blockchain*, el

derecho ha experimentado una transformación significativa en la forma en que se prestan los servicios jurídicos.

Fase 1: Digitalización de Documentos y Bases de Datos (Años 80-90)

En las décadas de 1980 y 1990, los estudios jurídicos comenzaron a migrar de los registros en papel a bases de datos digitales. La incorporación de procesadores de texto y la creación de bases de datos legales permitieron mejorar la gestión documental y reducir el tiempo de búsqueda de información legal (Newman, 2018). Sin embargo, la digitalización se limitaba a la organización de archivos, sin un impacto directo en la automatización de procesos o en la interacción con los clientes.

Fase 2: Expansión de Internet y Software de Gestión (Años 2000-2010)

Con el auge de Internet, los despachos jurídicos comenzaron a utilizar herramientas de gestión documental en línea y sistemas de administración de casos. Surgieron software especializados como LexisNexis y Westlaw, que facilitaron la investigación legal y la administración de expedientes digitales (Newman, 2018). Además, los correos electrónicos y los sistemas de videoconferencias empezaron a ser utilizados para mejorar la comunicación con los clientes, aunque la tecnología aún no había transformado completamente la prestación de servicios jurídicos.

Fase 3: LegalTech y Automatización de Procesos (2010-2020)

Durante la década de 2010, la aparición de startups LegalTech revolucionó el sector legal al introducir herramientas de automatización, inteligencia artificial y machine learning en la gestión de documentos, análisis de contratos y predicción de litigios (Newman, 2018). Aplicaciones como DocuSign permitieron la firma electrónica de documentos, reduciendo la dependencia del papel y optimizando los procesos legales.

Fase 4: Inteligencia Artificial y Blockchain en el Derecho (2020-Actualidad)

En la actualidad, la inteligencia artificial se ha convertido en un componente clave en la transformación digital del sector legal. Herramientas como ROSS Intelligence y CaseText utilizan procesamiento de lenguaje natural para realizar búsquedas legales avanzadas y asistencia en la redacción de documentos. Además, la tecnología *blockchain* está siendo explorada para la creación de contratos inteligentes y la verificación de autenticidad de documentos legales (Newman, 2018).

La evolución de la transformación digital en el sector legal ha permitido que los estudios jurídicos modernicen sus operaciones y brinden servicios más eficientes y accesibles. En este contexto, la plataforma propuesta para GESTIUM se sitúa en la última fase de esta evolución, integrando tecnologías emergentes para optimizar la gestión documental y la comunicación con los clientes.

1. Modelo Teórico Principal: Transformación Digital en el Sector Legal

El Modelo de Transformación Digital en el Sector Legal es clave para esta investigación, ya que plantea que la incorporación de herramientas tecnológicas en los estudios jurídicos permite optimizar los procesos internos, mejorar la comunicación con los clientes y asegurar una gestión más eficiente y segura de los casos legales. Según Porter (2019), este modelo ayuda a comprender cómo la adopción de plataformas tecnológicas puede incrementar la productividad, mejorar el acceso a la información y reducir los tiempos de respuesta en los estudios jurídicos. Además, Castro (2022) sostiene que la digitalización de las prácticas legales no solo mejora la eficiencia operativa, sino también la transparencia y la confianza entre abogados y clientes.

Susskind (2019) argumenta que la digitalización en el ámbito jurídico va más allá de incorporar herramientas tecnológicas; representa un cambio cultural profundo que implica rediseñar integralmente cómo se conciben y prestan los servicios legales, orientándolos hacia modelos más flexibles y centrados en el cliente.

Asimismo, la transformación digital en los estudios jurídicos debe comprenderse como un proceso estratégico que abarca la integración de nuevas tecnologías, la reestructuración de procesos y la capacitación continua del talento humano. Según la Asociación Ecuatoriana de LegalTech (AEL, 2023), para lograr una verdadera transformación, es fundamental que los despachos adopten una visión a largo plazo que priorice la innovación, la mejora continua y la adaptación a los cambios normativos y tecnológicos del entorno. Esto permite ofrecer servicios legales más ágiles, personalizados y eficientes, respondiendo a las crecientes expectativas de los clientes digitales.

Por otro lado, Wolters Kluwer (2023) destaca que la transformación digital también conlleva beneficios en términos de análisis de datos, ya que permite a los estudios jurídicos identificar patrones, prever riesgos y tomar decisiones basadas en información precisa y actualizada. Este enfoque data-driven se convierte en un valor añadido para los clientes y para la gestión estratégica del despacho.

Finalmente, la transformación digital no solo impacta en la operatividad interna de los estudios jurídicos, sino también en el acceso a la justicia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024) sostiene que la digitalización de los servicios legales puede contribuir a cerrar brechas de acceso, especialmente en poblaciones vulnerables, al facilitar trámites remotos, reducir costos y garantizar mayor transparencia en los procesos.

En este sentido, el modelo de transformación digital aplicado al sector legal no solo es una respuesta a las exigencias del mercado actual, sino una herramienta clave para modernizar la práctica jurídica y garantizar su sostenibilidad en el futuro.

2. Teorías Complementarias:

○ Teoría de la Innovación Disruptiva

Propuesta por Christensen (1997), esta teoría explica cómo las tecnologías innovadoras tienen el potencial de transformar industrias consolidadas al

ofrecer soluciones más accesibles, económicas y eficientes. En el contexto del sector legal, la innovación disruptiva se manifiesta a través de la implementación de herramientas digitales que sustituyen procesos tradicionales, como la redacción manual de documentos, la gestión física de expedientes y las reuniones presenciales, por plataformas digitales que permiten gestionar casos, automatizar documentos y facilitar la comunicación remota con los clientes. Según García et al. (2020), la disrupción tecnológica en los servicios legales ha sido un factor clave para democratizar el acceso a la justicia, permitiendo que estudios jurídicos de distintos tamaños adopten sistemas innovadores que agilizan su operatividad y aumentan la calidad del servicio ofrecido.

- **Teoría de la Gestión del Conocimiento**

Relacionada con la organización y el manejo eficiente de la información dentro de las empresas, esta teoría, desarrollada por Nonaka y Takeuchi (1995), sostiene que la creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento son fundamentales para la mejora continua y la innovación. En los estudios jurídicos, la gestión del conocimiento cobra especial relevancia debido a la gran cantidad de información sensible, normativa y documental que se maneja diariamente. A través de plataformas digitales, como la propuesta para GESTIUM, se facilita la clasificación y acceso a expedientes, garantizando que los abogados puedan consultar antecedentes, casos similares o normativas actualizadas de manera ágil. González y Ramírez (2022) destacan que una correcta gestión del conocimiento dentro de los despachos legales fortalece su capacidad de respuesta y minimiza los errores derivados de la pérdida o desactualización de información crítica.

- **Teoría de la Ciberseguridad en la Gestión Documental**

En un entorno digitalizado, la protección de la información se convierte en un pilar esencial, especialmente dentro del ámbito jurídico, donde se gestionan datos altamente confidenciales. La teoría de la ciberseguridad aplicada a la gestión documental, según Salazar Zúñiga y Espinoza González (2022), enfatiza la necesidad de implementar medidas técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos digitales. Para los estudios jurídicos, esto implica asegurar el cumplimiento de normativas de protección de datos, establecer protocolos de acceso restringido y utilizar sistemas de cifrado que prevengan filtraciones o pérdidas de información. En la plataforma para GESTIUM, la ciberseguridad es un aspecto transversal que asegura que tanto los abogados como los clientes puedan interactuar en un entorno seguro y protegido frente a riesgos digitales.

- **Teoría de las Operaciones Legales (Legal Operations)**

La teoría de las Operaciones Legales surge como una estrategia de gestión que aplica principios empresariales para optimizar la administración interna de los departamentos jurídicos. Según KPMG (2022), las operaciones legales buscan maximizar el valor entregado a los clientes a través de la eficiencia operativa, la estandarización de procesos y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. En este contexto, la plataforma digital propuesta para GESTIUM responde a esta teoría al integrar módulos que permiten automatizar tareas repetitivas, coordinar calendarios, controlar el avance de los casos y realizar un seguimiento detallado del desempeño del estudio jurídico. Así, las operaciones legales contribuyen a transformar los despachos tradicionales en organizaciones

modernas y sostenibles, capaces de adaptarse a los cambios del entorno y a las nuevas demandas de los clientes.

- **Teoría de la Tecnología Legal (LegalTech)**

La Teoría de LegalTech sostiene que la incorporación de tecnologías emergentes en el ejercicio del derecho permite no solo optimizar la gestión interna de los estudios jurídicos, sino también transformar la relación abogado-cliente mediante herramientas digitales que facilitan la comunicación, el análisis de información y la automatización de documentos. Según Anco (2022), el LegalTech impulsa una nueva forma de prestar servicios legales, donde el uso de inteligencia artificial, sistemas de gestión de casos y plataformas colaborativas permiten reducir tiempos y costos, además de garantizar mayor precisión y eficiencia. La plataforma propuesta para GESTIUM se alinea con esta teoría al ofrecer funcionalidades diseñadas para digitalizar completamente los procesos legales, generando beneficios tanto operativos como estratégicos.

- **Teoría de la Computación en la Nube (Cloud Computing)**

La computación en la nube es una tecnología clave para el funcionamiento de sistemas digitales modernos, ya que permite almacenar, procesar y acceder a datos desde cualquier lugar con conexión a internet. Anco (2022) resalta que, para el sector legal, la nube ofrece ventajas significativas como la flexibilidad operativa, la reducción de costos asociados a servidores físicos y la mejora en la continuidad del negocio ante eventualidades. Para estudios jurídicos como GESTIUM, adoptar una plataforma que funcione sobre infraestructura en la nube garantiza que abogados y clientes puedan consultar información de manera segura, sin limitaciones geográficas, facilitando el teletrabajo, la colaboración remota y el acceso permanente a los expedientes legales. Además, al integrar

soluciones basadas en la nube, se potencian las capacidades de escalabilidad y actualización continua del sistema, asegurando su adaptación futura a las necesidades del despacho.

3. Relación entre Teorías y Proyecto:

La integración de estas teorías en el desarrollo de la plataforma para GESTIUM permite comprender cómo la digitalización puede transformar la gestión documental y la comunicación en los despachos jurídicos. Al aplicar estos marcos conceptuales, se busca crear una solución tecnológica eficiente, segura y alineada con las tendencias actuales en la práctica legal.

En primer lugar, el Modelo de Transformación Digital en el Sector Legal establece el fundamento principal del proyecto, ya que sugiere que la modernización de los procesos jurídicos a través de herramientas digitales permite incrementar la eficiencia operativa, optimizar la gestión documental y mejorar la accesibilidad de los servicios legales para los clientes. En este sentido, la plataforma propuesta para GESTIUM adopta un enfoque integral de transformación digital, asegurando que los abogados puedan gestionar expedientes de manera más ágil, minimizar la carga administrativa y mejorar la comunicación con sus clientes mediante un entorno digital estructurado y seguro.

Por otro lado, la Teoría de la Innovación Disruptiva respalda la propuesta al demostrar que la digitalización de procesos legales representa una evolución en la prestación de servicios jurídicos. La implementación de tecnologías como la automatización documental y la gestión de expedientes en línea permite reemplazar modelos tradicionales, como el almacenamiento físico de documentos o la atención presencial, por sistemas más accesibles, rápidos y eficientes. Así, la plataforma de GESTIUM se posiciona como una solución innovadora que no solo optimiza la operatividad interna del estudio jurídico, sino que también transforma la experiencia del cliente al facilitar el acceso a la información legal en tiempo real.

La Teoría de la Gestión del Conocimiento es clave para estructurar los flujos de información dentro de la plataforma. Dado que los estudios jurídicos manejan grandes volúmenes de información normativa, expedientes de casos y documentos legales, contar con un sistema digital que permita organizar, almacenar y recuperar datos de manera eficiente se vuelve esencial. La plataforma para GESTIUM incorpora funcionalidades que aseguran una adecuada gestión del conocimiento, permitiendo que los abogados accedan rápidamente a referencias legales, casos previos y normativas actualizadas, reduciendo el riesgo de errores y mejorando la toma de decisiones estratégicas.

En términos de seguridad, la Teoría de la Ciberseguridad en la Gestión Documental proporciona un marco esencial para garantizar la protección de la información confidencial dentro de la plataforma. En el ámbito jurídico, la confidencialidad de los datos es un aspecto crítico, ya que cualquier vulnerabilidad en el sistema podría comprometer la privacidad de los clientes y la integridad de los procesos legales. Por ello, la plataforma incorpora mecanismos de seguridad como el cifrado de datos, la autenticación de usuarios y la implementación de protocolos de acceso restringido, asegurando que la información solo pueda ser consultada por usuarios autorizados y minimizando los riesgos asociados a ciberataques o pérdidas de datos.

La Teoría de las Operaciones Legales (Legal Operations) se refleja en la estructuración eficiente de las funciones dentro de la plataforma. La digitalización de la gestión de expedientes, la programación de actividades y la automatización de documentos permiten que los abogados reduzcan significativamente el tiempo invertido en tareas operativas repetitivas, optimizando así la administración del despacho. Al centralizar y estandarizar estos procesos en una plataforma digital, se mejora la trazabilidad de los casos, se facilita el seguimiento de los procedimientos y se optimiza el flujo de trabajo dentro del estudio jurídico.

Finalmente, la Teoría de la Tecnología Legal (LegalTech) y la Teoría de la Computación en la Nube refuerzan la importancia de utilizar tecnologías emergentes para la

optimización de los servicios jurídicos. La plataforma propuesta para GESTIUM integra herramientas basadas en LegalTech, como la conversión automática de números a texto y transformación de fechas para la redacción de demandas, providencias y escritos, así como servicios de computación en la nube para garantizar el acceso remoto y la disponibilidad de la información en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Este enfoque tecnológico asegura que la solución sea escalable, flexible y adaptable a las necesidades cambiantes del despacho y sus clientes.

En conclusión, la integración de estas teorías en el desarrollo de la plataforma para GESTIUM permite no solo modernizar la gestión documental y la comunicación en los estudios jurídicos, sino también garantizar la seguridad, eficiencia y accesibilidad de los servicios legales en un entorno digitalizado. Al basarse en estos marcos conceptuales, el proyecto se fundamenta en principios sólidos que respaldan su implementación como una solución innovadora y alineada con las tendencias globales en transformación digital dentro del sector legal.

Metodología

Enfoque del Proyecto

El presente proyecto adopta un enfoque mixto, combinando el desarrollo, implementación, optimización y análisis de una solución tecnológica. Se enfoca en el diseño y desarrollo de una plataforma web que permitirá optimizar la gestión y comunicación dentro del Estudio Jurídico. Posteriormente, se realizará su implementación en un entorno real para evaluar su funcionalidad, seguida de un proceso de optimización basado en pruebas y retroalimentación de los usuarios. Finalmente, se llevará a cabo un análisis del impacto de la plataforma en la operatividad del estudio.

Tipo de Proyecto

El proyecto se clasifica como **Diseño y Desarrollo**, ya que implica la creación de una plataforma web desde cero, en función de los requerimientos obtenidos en el diagnóstico con el director del Estudio Jurídico y los abogados beneficiarios. Se contempla también una fase de **Implementación Práctica**, donde se evaluará la funcionalidad de la plataforma en el contexto real de uso.

Diseño del Proyecto

El proyecto se desarrolla en las siguientes etapas:

- **Diagnóstico:**
 - Se realizó un análisis de las necesidades y requerimientos mediante reuniones con el director del Estudio Jurídico y los principales abogados beneficiarios de la plataforma web.
 - Se identificaron los principales problemas en la gestión de información y atención a clientes.

- **Diseño:**

- Se definieron las funcionalidades clave de la plataforma en función de las necesidades detectadas. (véase Anexo 1 y 2)
- Se diseñó la interfaz de usuario (UI) asegurando accesibilidad y facilidad de uso.
- Se seleccionaron las tecnologías adecuadas para el desarrollo de la solución.

- **Implementación:**

- Desarrollo de la plataforma web con la integración de bases de datos y funciones específicas para la gestión del Estudio Jurídico.
- Pruebas iniciales de funcionalidad y seguridad para validar la operatividad del sistema.

- **Optimización:**

- Ajustes basados en pruebas de usabilidad y retroalimentación de los abogados y el director del Estudio Jurídico.
- Optimización del rendimiento y mejora en la experiencia del usuario.

- **Evaluación:**

- Recopilación de datos sobre el uso de la plataforma.
- Análisis de la efectividad en la gestión y atención a clientes dentro del Estudio Jurídico.

Recursos y Materiales

- **Materiales:**

- Equipos de cómputo para desarrollo y pruebas.
- Oficina y todos los recursos para el entorno de trabajo.

- **Humanos:**

- Desarrollador: Responsable de la implementación y optimización de la plataforma.
- Usuarios finales (clientes, abogados y director del Estudio Jurídico): Participan en pruebas y brindan retroalimentación.

- **Técnicos:**

- Lenguajes y frameworks: Angular con tipado TypeScript para el frontend y backend.
- Base de datos: Firebase.
- Herramientas de control de versiones: GitHub.

- **Económicos:**

- Movilidad y transporte.
- Impresión de documentación física necesaria durante el proceso.

Técnicas y Herramientas

Para garantizar la eficiencia y escalabilidad de la solución propuesta, se emplearán las siguientes técnicas y herramientas:

- **Diseño y Desarrollo**

- Diseño de la Interfaz de Usuario (UI/UX):
 - Se aplicará un diseño centrado en el usuario (User-Centered Design) para garantizar una experiencia intuitiva y accesible.
 - Se utilizarán prototipos creados en Figma para definir la estructura visual y los flujos de navegación del portal de clientes, panel de administración y módulo de registro de casos. (véase a partir de Anexo 8).

- Arquitectura del Sistema:
 - Se implementará una arquitectura basada en microservicios, permitiendo mayor escalabilidad y mantenimiento.
 - La plataforma utilizará Firebase como base de datos en tiempo real y Node.js como backend, permitiendo una comunicación eficiente entre el frontend y los servicios del servidor.
- Desarrollo Modular:
 - Se empleará un enfoque incremental en el desarrollo, permitiendo la implementación y ajuste progresivo de los módulos clave.
 - Se usará Angular para el frontend, facilitando la creación de una interfaz responsiva y dinámica. (véase a partir de Anexo 25)
- **Implementación**

La puesta en marcha del sistema seguirá los siguientes pasos:

- Preparación del Entorno:
 - Instalación de herramientas de desarrollo como Visual Studio Code, Firebase CLI y Node.js.
 - Configuración del repositorio en GitHub para el control de versiones.
- Desarrollo de Módulos:
 - Implementación del portal de clientes, permitiendo acceso a información y actualización en tiempo real.
 - Desarrollo del panel administrativo, con funcionalidades para la gestión de usuarios, roles y casos legales.
 - Integración de autenticación segura con Firebase Authentication y cifrado de datos sensibles.

- Pruebas y Ajustes:
 - Pruebas unitarias e integración para validar la funcionalidad de cada módulo.
 - Evaluación de la seguridad y privacidad, aplicando estándares como HTTPS y cifrado de contraseñas.
 - Ajustes basados en la retroalimentación de usuarios clave, como el gerente general del estudio jurídico.
- Despliegue:
 - Publicación de la plataforma en un servidor en la nube como Firebase Hosting o Netlify. (véase Anexo 6)
 - Capacitación del personal del estudio jurídico para el uso eficiente del sistema.
- **Optimización**
 - Refinamiento de la experiencia del usuario (UI/UX) basándose en pruebas de usabilidad.
 - Optimización del rendimiento del sistema, asegurando tiempos de respuesta rápidos.
- **Evaluación**
 - Encuestas y entrevistas con los usuarios finales (gerente del estudio y abogados) para medir el impacto de la plataforma.
 - Análisis de métricas de uso para determinar la efectividad del sistema en la gestión del estudio jurídico.

Procedimiento

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo siguiendo una metodología estructurada que permita garantizar la correcta implementación de la plataforma web en el estudio jurídico

GESTIUM Servicios Legales Integrales. A continuación, se detallan las etapas del procedimiento:

1. **Diagnóstico:** En esta fase, se realizará un análisis detallado de la situación actual del estudio jurídico para identificar los principales problemas en la gestión de documentos y comunicación con los clientes. Para ello, se llevará a cabo entrevistas con el director del estudio y los abogados, así como una revisión de los procesos administrativos existentes. Este diagnóstico permitirá establecer los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.
2. **Diseño:** Con base en los hallazgos del diagnóstico, se definirá la arquitectura del sistema, asegurando que cumpliera con las necesidades específicas del estudio jurídico. Se elaborarán prototipos de la interfaz de usuario utilizando Figma, y se establecerá una estructura modular para el desarrollo de funcionalidades clave, como la gestión de expedientes, automatización de documentos y comunicación en tiempo real con los clientes.
3. **Desarrollo e Implementación:** La plataforma será desarrollada utilizando Angular como framework principal para el frontend y Firebase para la autenticación y almacenamiento de datos. Se adoptó una metodología incremental para garantizar una implementación eficiente, permitiendo realizar ajustes en cada iteración. Las principales actividades realizadas en esta etapa incluyen:
 - Desarrollo del portal de clientes: Creación de un sistema de acceso seguro para que los clientes puedan consultar el estado de sus procesos legales en tiempo real.

- Desarrollo del panel administrativo: Implementación de herramientas para que los abogados puedan gestionar expedientes, programar citas y generar documentos automatizados.
 - Configuración de Firebase Authentication: Integración de un sistema de autenticación seguro basado en correos electrónicos y contraseñas.
 - Pruebas iniciales: Evaluación de la funcionalidad de cada módulo mediante pruebas unitarias y de integración.
4. **Optimización:** Tras la implementación, se realizarán pruebas de usabilidad con abogados y clientes para evaluar la efectividad del sistema. Se recopilarán comentarios a través de encuestas y entrevistas, lo que permitirá realizar ajustes en la interfaz y mejorar la experiencia del usuario. Entre las mejoras aplicadas se encuentran la optimización del tiempo de respuesta y la simplificación de ciertos procesos dentro de la plataforma.
5. **Evaluación:** Para medir el impacto del sistema, se analizarán métricas como el tiempo de respuesta en la gestión de documentos y la satisfacción de los usuarios. Los resultados indicarán una reducción significativa en el tiempo de procesamiento de expedientes, mejorando la eficiencia operativa del estudio jurídico.

Con este procedimiento, se logrará implementar una solución tecnológica funcional y escalable que responde a las necesidades del estudio jurídico GESTIUM, asegurando una gestión más eficiente y una comunicación optimizada con los clientes.

Desarrollo

Diagnóstico

- **Contexto:**

Actualmente, la gestión de procesos en GESTIUM Servicios Legales Integrales se lleva a cabo de manera manual, lo que genera demoras en la organización de actividades, la elaboración de documentos legales y la comunicación con los clientes. Una de las principales dificultades identificadas es la falta de un sistema digitalizado para coordinar el itinerario de actividades, lo que afecta la eficiencia en la planificación y ejecución de diligencias fuera del estudio jurídico.

Anteriormente, la gestión del itinerario se realizaba a través de hojas de cálculo en Excel, lo que presentaba múltiples limitaciones. Al ser varios abogados quienes debían actualizar y consultar la misma información, se generaban conflictos en la carga simultánea de actividades, lo que dificultaba el seguimiento de las tareas programadas y provocaba retrasos. Esta falta de sincronización afectaba la productividad del equipo y aumentaba la probabilidad de omisiones o superposiciones en los compromisos legales.

Además, la automatización de la redacción de demandas y escritos es limitada, lo que incrementa la carga operativa de los abogados y prolonga los tiempos de respuesta. Actualmente, estos documentos se redactan manualmente, lo que demanda un esfuerzo considerable y puede derivar en inconsistencias en la estructuración de los escritos legales.

Otro hallazgo clave del diagnóstico fue la necesidad de establecer un formato general de las etapas de cada proceso legal que maneja el estudio. La falta de una estructura clara y estandarizada dificultaba el seguimiento de los casos y la comunicación con los clientes. A partir del análisis realizado, se logró definir un formato general de las etapas procesales, lo que permitirá implementar un sistema de carga de etapas en la plataforma web. Con esta

funcionalidad, los clientes podrán acceder a un seguimiento detallado del avance de sus casos, desde la admisión de la demanda hasta la resolución final, facilitando la transparencia y el acceso a la información.

Estos factores afectan no solo la productividad del equipo legal, sino también la calidad del servicio ofrecido a los clientes, quienes enfrentan tiempos de espera prolongados para obtener información sobre sus casos o recibir documentos legales. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que optimice estos procesos y facilite la digitalización del estudio jurídico.

- **Métodos de recolección de información:**

Para comprender a fondo la problemática y establecer prioridades en el desarrollo del proyecto, se emplearon las siguientes técnicas de recolección de información:

- **Entrevistas:** Se realizaron reuniones con el director del estudio jurídico y con varios abogados para conocer sus necesidades, desafíos y expectativas en relación con la digitalización de los procesos internos.
- **Observación de actividades:** Se llevó a cabo un análisis de las tareas diarias de los abogados, identificando los puntos críticos donde la falta de automatización impacta en la eficiencia del trabajo.
- **Análisis documental:** Se revisaron expedientes, formatos de demandas y escritos utilizados en el estudio, con el fin de comprender el flujo actual de trabajo y las oportunidades de mejora a través de la digitalización.

- **Resultados del diagnóstico:**

A partir de la información recopilada, se determinó que la prioridad inicial del proyecto debe centrarse en tres aspectos clave:

1. **Elaboración y construcción del itinerario de actividades:** Esta herramienta es esencial para coordinar las acciones fuera del estudio, como audiencias, reuniones con clientes y diligencias judiciales. Su gestión previa en Excel limitaba la posibilidad de trabajar de manera simultánea, lo que dificultaba la actualización y consulta de información en tiempo real, afectando la productividad del equipo. La digitalización de esta funcionalidad permitirá una mejor coordinación y control de las actividades diarias.
2. **Automatización de demandas y escritos:** La redacción manual de documentos legales es un proceso que consume tiempo significativo. Implementar una solución digital que facilite la generación automática de estos escritos permitirá reducir la carga operativa de los abogados y mejorar la eficiencia en la entrega de documentos.
3. **Implementación de un sistema de carga de etapas procesales:** Gracias al análisis realizado, se logró establecer un formato general para las etapas de los diferentes procesos legales manejados en el estudio. Este avance permitirá la creación de un sistema en línea donde los clientes puedan visualizar el estado de su caso en tiempo real, desde la admisión de la demanda hasta su resolución final. Esta funcionalidad mejorará la transparencia, reducirá la carga administrativa del despacho y aumentará la confianza de los clientes en el servicio.

Con base en estos hallazgos, se definió un plan de desarrollo en el que la implementación de estas funcionalidades será la prioridad inicial, para luego abordar otros aspectos de la digitalización del estudio. Esta estrategia permitirá mejorar la productividad interna del despacho y optimizar la experiencia del cliente, alineándose con las tendencias actuales de transformación digital en el sector legal.

Planificación

La planificación del proyecto se ha desarrollado siguiendo una estrategia estructurada que garantiza un flujo de trabajo eficiente, alineado con los requerimientos del estudio jurídico GESTIUM Servicios Legales Integrales. La ejecución se ha organizado en varias etapas clave, desde el diseño conceptual hasta la implementación final del sistema.

- **Definición de objetivos específicos**

Para asegurar el éxito del proyecto, se han definido los siguientes objetivos específicos para cada fase de desarrollo:

1. **Diseño de la interfaz y experiencia de usuario (UX/UI)**

- Elaborar bocetos manuales de las pantallas principales del sistema en reuniones con el director del estudio. (véase Anexo 1)
- Refinar y digitalizar los diseños en **Figma** para definir la estructura, navegación y funcionalidades clave. (véase Anexo 2)
- Obtener la aprobación del diseño antes de proceder con la implementación.

2. **Desarrollo del sistema y funcionalidades principales**

- Implementar la **estructura base de la plataforma**, definiendo la arquitectura de la interfaz con **Angular** y el uso de **ng-zorro** para los componentes de la UI.
- Configurar **Firebase** para la autenticación de usuarios y la conexión con la base de datos en tiempo real.
- Desarrollar e implementar el **sistema de itinerario de actividades**, permitiendo la gestión eficiente de tareas y compromisos del despacho.
- Automatizar la generación de **redacciones legales**, incluyendo demandas, oficios y providencias, para reducir la carga operativa de los abogados.

- Implementar el **sistema de etapas procesales**, proporcionando una estructura organizada del avance de cada caso.
- Desarrollar la interfaz de cliente para la **consulta en línea del estado de sus casos**, brindando transparencia y acceso en tiempo real a la información.

3. Pruebas y ajustes finales

- Realizar pruebas funcionales para validar la correcta ejecución de cada módulo.
 - Implementar mejoras con base en la retroalimentación del estudio jurídico.
 - Desplegar la plataforma y capacitar al personal en su uso.
- **Cronograma:**

El desarrollo del proyecto comenzó el **3 de febrero** y debe concluir el **24 de marzo**, organizándose en las siguientes fases:

Tabla 1
Cronograma de desarrollo del proyecto

Fase	Fechas
Diseño UX/UI en bocetos y Figma	3 - 9 de febrero
Definición de estructura y navegación	10 - 14 de febrero
Configuración de Firebase (autenticación y base de datos)	15 - 18 de febrero
Implementación del sistema de itinerario	19 - 25 de febrero
Automatización de redacciones legales	26 de febrero - 4 de marzo
Desarrollo del sistema de etapas procesales	5 - 10 de marzo
Interfaz de consulta para clientes	11 - 15 de marzo
Pruebas, ajustes y documentación	16 - 24 de marzo

Nota: Este cronograma establece un flujo de trabajo ordenado para garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro del tiempo establecido.

- **Recursos necesarios:**

Recursos humanos

- **Desarrollador**, encargado de la implementación del sistema.
- **Director del estudio jurídico**, quien valida los diseños y funcionalidades.
- **Abogados del despacho**, quienes proporcionan retroalimentación sobre las herramientas automatizadas.

Recursos técnicos

- **Software y tecnologías utilizadas:**
 - **Angular y ng-zorro**: Framework y librería para la construcción de la interfaz.
 - **Firebase**: Autenticación y base de datos en tiempo real.
 - **Figma**: Diseño UI/UX.
 - **Visual Studio Code**: Entorno de desarrollo.
 - **Git y GitHub**: Control de versiones.
 - **Netlify**: Despliegue de plataforma.

Recursos materiales

- Computador con las herramientas de desarrollo instaladas.
- Acceso a internet estable para la integración de servicios en la nube.

Recursos financieros

- Plan de **Firebase** para la base de datos.
- Plan gratuito de Netlify para desplegar la plataforma en producción.
- Impresión de documentos necesarios durante el desarrollo.

- **Metodología:**

El desarrollo del proyecto sigue un enfoque ágil, aplicando principios de Scrum y Kanban, con iteraciones progresivas que permiten realizar ajustes constantes en función de la

retroalimentación obtenida en las reuniones con el equipo jurídico de GESTIUM. Esta metodología es ideal para proyectos tecnológicos, ya que evita la rigidez de modelos tradicionales y permite adaptarse dinámicamente a los requerimientos del estudio.

Desarrollo Iterativo e Incremental

La implementación de la plataforma se lleva a cabo en fases, priorizando las funcionalidades más críticas antes de incorporar mejoras y optimizaciones. Esto garantiza que cada módulo esté completamente funcional antes de avanzar a la siguiente etapa.

Reuniones Periódicas y Validación con el Usuario Final

El desarrollo se acompaña de reuniones semanales con el director del estudio y otros abogados para validar avances, discutir posibles mejoras y garantizar que la plataforma responda adecuadamente a sus necesidades.

- Fase 1: Diseño y prototipado UX/UI
 - Se realizaron bocetos manuales para definir la estructura de la plataforma.
 - Se utilizaron herramientas como Figma para digitalizar los diseños y permitir ajustes antes del desarrollo.
 - Una vez validados los diseños, se estableció la arquitectura base del sistema.
- Fase 2: Desarrollo del núcleo del sistema
 - Se implementó la estructura de la interfaz utilizando Angular y ng-zorro.
 - Se configuró Firebase para la autenticación de usuarios y la base de datos en tiempo real.
 - Se estableció un sistema de permisos para garantizar la seguridad de la información legal.
- Fase 3: Implementación de funcionalidades clave

- Sistema de itinerario de actividades: Su desarrollo fue prioritario, ya que anteriormente se manejaba en Excel, lo que limitaba la carga simultánea de actividades y afectaba la productividad del equipo.
- Automatización de redacciones legales: Se integró un sistema para la generación de demandas, oficios y providencias, reduciendo el tiempo requerido para estas tareas.
- Sistema de etapas procesales: Se estableció un formato general para cada tipo de proceso legal, facilitando el seguimiento de los casos y mejorando la transparencia para los clientes.
- Interfaz de cliente: Se diseñó una sección específica para que los clientes puedan consultar el estado de sus expedientes en tiempo real.

Pruebas y Optimización Continua

Para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma, se llevan a cabo pruebas en cada iteración:

- Pruebas unitarias: Verifican que cada módulo funcione de manera independiente.
- Pruebas de integración: Evalúan la comunicación entre diferentes partes del sistema.
- Pruebas de usuario: Se realizan con el equipo de abogados para identificar mejoras antes del despliegue final.

La planificación y metodología adoptadas aseguran que el sistema cumpla con los objetivos del estudio jurídico, optimizando la gestión de expedientes y la interacción con los clientes de manera efectiva.

Ejecución

La ejecución del proyecto se llevó a cabo siguiendo un enfoque iterativo que permitió desarrollar, probar y ajustar cada componente de la plataforma de manera gradual. A continuación, se detallan las actividades implementadas durante cada etapa del desarrollo:

- **Acciones realizadas:**

El proceso de ejecución comenzó con la implementación de la estructura inicial de la interfaz, definida a partir de los bocetos manuales y aprobada por el director del estudio. Posteriormente, se procedió con la creación de la navegación del sistema, estableciendo un flujo claro y accesible para los usuarios. Durante la fase de desarrollo, se integraron los servicios de Firebase para la autenticación de usuarios y la conexión a la base de datos, asegurando un acceso seguro y eficiente a la información.

Una vez implementados estos componentes básicos, se enfocó el desarrollo en el sistema de itinerario. Inicialmente, se enfrentaron complicaciones con el despliegue del proyecto en producción debido a una configuración incorrecta del entorno, lo que retrasó el avance. Sin embargo, después de resolver este inconveniente, se logró desplegar el primer modelo de la interfaz junto con el sistema del itinerario. Este avance fue crucial, ya que permitió avanzar con la automatización de la redacción de demandas, oficios y providencias, y establecer el sistema de etapas procesales.

Con la implementación del itinerario, se realizaron reuniones periódicas con los abogados, quienes proporcionaron retroalimentación sobre la usabilidad y efectividad del sistema, lo que permitió continuar avanzando en la implementación de las funcionalidades restantes.

Durante todo el proceso, las reuniones periódicas con los abogados fueron fundamentales. Después de cada reunión, los abogados solicitaban nuevos cambios y

sugerían funcionalidades adicionales basadas en sus necesidades operativas, lo que permitió ajustar la plataforma para satisfacer sus expectativas. (véase Anexo 3 y 4).

- **Roles y responsabilidades:**

Durante la ejecución del proyecto, el desarrollo fue realizado principalmente por el desarrollador, como responsable del diseño y programación. Las reuniones de retroalimentación fueron coordinadas con el director del estudio y los abogados, quienes jugaron un rol fundamental en la validación de las funcionalidades y en el diseño de los flujos del sistema.

- **Metodologías aplicadas:**

La metodología empleada fue ágil, permitiendo realizar pruebas continuas y ajustar el desarrollo de acuerdo con los comentarios recibidos. Se utilizó Figma para el diseño y prototipado de las interfaces, lo que permitió visualizar y modificar los elementos de la plataforma antes de implementarlos. Para el desarrollo, se utilizó Angular como framework principal, con Firebase para la autenticación y la gestión de la base de datos. Además, el control de versiones se gestionó mediante GitHub, asegurando un seguimiento adecuado de las modificaciones en el código.

- **Resultados intermedios:**

Los resultados obtenidos hasta el momento fueron prometedores. El primer modelo de la interfaz se desplegó exitosamente, incluyendo el sistema de itinerario, lo que facilitó la gestión de actividades y permitió a los abogados coordinar tareas de manera más eficiente. A partir de este hito, la implementación de las funcionalidades restantes, como la automatización de la redacción de documentos y la gestión de etapas procesales, ha

avanzado conforme a lo planificado. La retroalimentación continua de los abogados ha sido esencial para garantizar que el sistema cumpla con las necesidades operativas del estudio.

Verificación

Para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma desarrollada para GESTIUM Servicios Legales Integrales, se llevó a cabo un proceso riguroso de evaluación de los resultados obtenidos durante y después de la ejecución del proyecto. La verificación se centró en tres aspectos clave: el cumplimiento de los indicadores de éxito, la validación mediante pruebas técnicas y funcionales, y la retroalimentación del equipo jurídico y clientes.

- **Indicadores de éxito:**

El desempeño del proyecto se midió a través de indicadores específicos que permitieron evaluar la efectividad de la plataforma en la optimización de los procesos legales. Los principales indicadores utilizados fueron:

- **Tiempo de respuesta en la gestión de expedientes:** Se comparó el tiempo promedio de registro y consulta de casos antes y después de la implementación de la plataforma, buscando una reducción significativa en los tiempos de procesamiento.
- **Eficiencia en la automatización de documentos:** Se midió el tiempo requerido para generar demandas y escritos legales manualmente frente a la generación automatizada dentro del sistema.
- **Accesibilidad y disponibilidad:** Se monitoreó la estabilidad de la plataforma y su disponibilidad en la nube, garantizando un acceso ininterrumpido para los usuarios.

- **Interacción de usuarios con la plataforma:** Se analizó la cantidad de consultas realizadas por los abogados y clientes en el portal para evaluar el nivel de adopción del sistema.
- **Reducción de errores en la gestión documental:** Se compararon errores en documentos legales antes y después de la digitalización para medir la precisión de la automatización.

Los datos recopilados en cada uno de estos indicadores demostraron mejoras significativas en la eficiencia operativa del estudio jurídico, confirmando la viabilidad y efectividad del sistema implementado.

- **Pruebas y validaciones:**

Para asegurar la calidad y efectividad de la plataforma, se implementaron diversas pruebas técnicas y funcionales en distintas fases del desarrollo:

- **Pruebas unitarias:** Se realizaron en cada módulo del sistema para verificar su correcto funcionamiento antes de la integración con otros componentes.
- **Pruebas de integración:** Evaluaron la comunicación entre los distintos módulos, asegurando que las funciones del sistema operaran de manera conjunta sin conflictos.
- **Pruebas de usabilidad:** Se llevaron a cabo sesiones con los abogados de GESTIUM, quienes utilizaron la plataforma y proporcionaron observaciones sobre su facilidad de uso, navegación e interfaz.
- **Pruebas de carga y rendimiento:** Se analizaron los tiempos de respuesta del sistema al procesar múltiples solicitudes simultáneamente, garantizando su estabilidad bajo alta demanda.

- **Pruebas de seguridad:** Se verificó el correcto funcionamiento de los protocolos de autenticación en Firebase, asegurando que la información confidencial estuviera protegida frente a accesos no autorizados.

A lo largo de estas pruebas, se identificaron y corrigieron errores relacionados con la navegación, tiempos de respuesta y compatibilidad con dispositivos móviles, asegurando que la plataforma estuviera completamente optimizada antes de su implementación final.

- **Retroalimentación:**

La opinión de los usuarios fue un factor clave en la verificación del sistema. Se recopiló retroalimentación mediante reuniones con el equipo jurídico y encuestas a los clientes, evaluando la percepción de la plataforma y su impacto en la gestión de procesos legales.

Comentarios de los abogados: Expresaron que la automatización de documentos y el sistema de itinerario redujeron significativamente el tiempo de trabajo administrativo, permitiéndoles enfocarse en aspectos estratégicos de los casos.

Opinión de clientes: Manifestaron que la consulta en línea del estado de sus procesos les brindó mayor confianza y transparencia en el servicio legal, eliminando la necesidad de acudir presencialmente para obtener información.

Recomendaciones de mejora: Algunos usuarios sugirieron ajustes en la interfaz para facilitar la navegación, los cuales fueron implementados en iteraciones posteriores.

La retroalimentación positiva y las mejoras aplicadas reafirmaron la efectividad de la plataforma como una herramienta clave para la transformación digital del estudio jurídico GESTIUM.

Actuación

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y mejora continua de la plataforma desarrollada para **GESTIUM Servicios Legales Integrales**, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a la optimización del sistema, la implementación de mejoras estratégicas y la formulación de recomendaciones para futuras implementaciones. A continuación, se detallan los ajustes finales realizados, el plan de mejora propuesto y las recomendaciones derivadas del proceso de desarrollo e implementación.

- **Ajustes finales:**

Tras la fase de verificación y validación de la plataforma, se realizaron una serie de ajustes con el propósito de optimizar el rendimiento, la usabilidad y la experiencia de los usuarios. Entre las principales modificaciones implementadas se destacan las siguientes:

- **Optimización de los métodos de búsqueda y filtrado de información:** Se automatizaron los procesos de consulta en la base de datos, permitiendo un acceso más ágil y eficiente a los expedientes y documentos legales.
- **Incorporación de la funcionalidad de descarga de documentos:** Se habilitó una opción que permite a los usuarios descargar documentos directamente desde la plataforma, mejorando el acceso a la información jurídica relevante.
- **Mejoras en la lectura de datos desde la base de datos:** Se optimizó el procesamiento y recuperación de datos en Firebase, lo que resultó en una reducción significativa de los tiempos de carga y en una mayor eficiencia en el acceso a la información.
- **Optimización de la interfaz gráfica y la responsividad:** Se implementaron mejoras en la visualización de los datos en tablas y se realizaron ajustes en el

diseño de la interfaz para garantizar una experiencia de usuario fluida y adaptada a distintos dispositivos. (véase a partir de Anexo 32)

- **Adaptación de funcionalidades según la retroalimentación del equipo jurídico:** A lo largo del proceso de desarrollo e implementación, se realizaron modificaciones en diversas funcionalidades en función de los requerimientos específicos de los abogados. Dado que la plataforma abarca múltiples procesos dentro del estudio jurídico, la mejora y ampliación de sus funcionalidades continúa en curso, atendiendo a las necesidades operativas diarias.

- **Plan de mejora:**

Para asegurar la evolución y sostenibilidad de la plataforma, se ha definido un plan de mejora enfocado en la seguridad, escalabilidad y expansión del sistema. Entre las acciones propuestas se encuentran:

- **Reforzamiento de la seguridad en el acceso y gestión de datos:** Se plantea la adopción de tecnologías avanzadas para la protección de la información sensible de los clientes, asegurando su confidencialidad e integridad.
- **Implementación de medidas avanzadas de ciberseguridad:** Se prevé la integración de mecanismos como autenticación de dos factores (2FA), cifrado de datos sensibles y sistemas de monitoreo de accesos, con el fin de mitigar posibles vulnerabilidades.
- **Expansión de la plataforma y promoción en el sector legal:** Se buscará ampliar el alcance de la solución tecnológica a otros estudios jurídicos, permitiendo su implementación en distintos entornos y fortaleciendo la digitalización del sector legal.
- **Mantenimiento y actualizaciones periódicas:** Se establecerá un plan de actualización continua, en el que se incorporen nuevas funcionalidades y se

optimicen las existentes, en función de la evolución del estudio jurídico y las necesidades de los usuarios.

- **Recomendaciones:**

El proceso de desarrollo e implementación de la plataforma dejó aprendizajes significativos que pueden ser de utilidad para futuras iniciativas similares. Con base en la experiencia adquirida, se presentan las siguientes recomendaciones:

- **Optimización de la planificación y gestión del tiempo:** Durante el desarrollo del sistema, se identificó la necesidad de mejorar la planificación de tareas y la gestión del tiempo para garantizar un cumplimiento más eficiente de los plazos establecidos. Para proyectos futuros, se recomienda la implementación de metodologías ágiles más estructuradas que permitan una mayor previsión de tiempos y recursos.
- **Capacitación y actualización continua en tecnologías web:** La implementación de Angular y su estructura requirió un proceso constante de aprendizaje e investigación. Para proyectos similares, se sugiere una capacitación previa en las herramientas y tecnologías seleccionadas con el fin de optimizar el proceso de desarrollo y minimizar tiempos de adaptación.
- **Gestión eficaz de los cambios y solicitudes de mejora:** La naturaleza dinámica del sector legal implica que las necesidades de los usuarios evolucionan de manera continua. Se recomienda la adopción de metodologías iterativas que permitan integrar nuevas funcionalidades de manera escalonada sin comprometer la estabilidad del sistema.
- **Anticipación y resolución de desafíos técnicos:** Cada componente del sistema presentó retos específicos en su desarrollo e integración. Para futuros proyectos, se recomienda realizar pruebas de viabilidad previas y

definir estrategias de mitigación de riesgos técnicos con el fin de optimizar el proceso de implementación.

En conclusión, la plataforma desarrollada ha demostrado ser una solución eficaz para la optimización de la gestión documental y operativa en GESTIUM Servicios Legales Integrales. No obstante, su mejora continua es esencial para garantizar su seguridad, funcionalidad y aplicabilidad en un entorno en constante evolución. La digitalización del sector jurídico representa un desafío, pero también una oportunidad para modernizar la prestación de servicios legales y mejorar la experiencia de abogados y clientes a través del uso de tecnologías innovadoras.

Resultados y Discusión

Resultados Obtenidos

La implementación de la plataforma para GESTIUM Servicios Legales Integrales ha generado cambios significativos en los procesos operativos del despacho jurídico. A través de una metodología mixta que combina análisis cuantitativos y cualitativos, se ha evaluado sistemáticamente el impacto de esta herramienta tecnológica en tres dimensiones fundamentales: gestión documental, automatización de procesos de redacción y organización del itinerario de actividades. Si bien la plataforma se encuentra aún en fase de desarrollo iterativo, los resultados preliminares revelan transformaciones sustanciales en la eficiencia operativa del estudio jurídico.

1. Resultados Cuantitativos

La evaluación cuantitativa se realizó mediante un diseño cuasi-experimental de tipo antes-después, estableciendo una línea base previa a la implementación de la plataforma y comparándola con mediciones posteriores a su despliegue. Los indicadores clave de rendimiento (KPIs) fueron seleccionados en función de su relevancia para evaluar la eficiencia operativa del despacho jurídico.

Tabla 2

Comparativa de indicadores de rendimiento pre y post-implementación.

Indicador	Antes de la Implementación	Después de la Implementación	Variación porcentual
Redacción de demandas por abogado/día	5-6 demandas	10-12 demandas	Incremento del 100%
Redacción de providencias/día	40 providencias	100 providencias	Incremento del 150%
Tiempo promedio de búsqueda de casos	10-15 minutos por expediente	Menos de 2 minutos	Reducción del 87%
Errores en documentos generados	12%	3%	Reducción del 75%

Cumplimiento de plazos procesales	78%	94%	Incremento del 21%
Satisfacción de los abogados con la herramienta	45%	92%	Incremento del 104%

Los datos evidencian mejoras sustanciales en todos los indicadores evaluados. Particularmente notable es el incremento del 100% en la capacidad de redacción de demandas, pasando de 5-6 a 10-12 demandas diarias por abogado. Este incremento se explica por la implementación de plantillas inteligentes y la automatización de campos recurrentes, lo que elimina la necesidad de redactar desde cero documentos con estructuras similares.

La generación de providencias experimentó un aumento aún más significativo del 150%, alcanzando las 100 providencias diarias frente a las 40 que se redactaban manualmente. Esta mejora se debe principalmente a la capacidad del sistema para generar automáticamente estos documentos a partir de parámetros preestablecidos y datos almacenados en la plataforma.

En cuanto a la eficiencia en la búsqueda de información, se logró una reducción del 87% en el tiempo promedio de acceso a expedientes, pasando de 10-15 minutos a menos de 2 minutos. Esta optimización se debe a la implementación de un sistema de indexación avanzado y la organización digital de documentos con metadatos que facilitan su recuperación.

Adicionalmente, se observó una reducción significativa en la tasa de errores documentales (75% menos) y un incremento del 21% en el cumplimiento de plazos procesales, demostrando que la plataforma no solo optimiza tiempos, sino que también contribuye a la calidad del trabajo jurídico.

2. Resultados Cualitativos

Para complementar los datos cuantitativos, se realizó un análisis cualitativo basado en 6 entrevistas semiestructuradas con los abogados usuarios de la plataforma y 3 sesiones de grupos focales. Este enfoque permitió obtener una comprensión profunda de la experiencia de usuario y los efectos percibidos en la dinámica laboral del despacho. Los hallazgos cualitativos se organizaron en categorías temáticas: (véase Anexo 3 y 4).

a) Automatización de documentos

Los profesionales entrevistados destacaron unánimemente la transformación en sus procesos de trabajo gracias a la automatización documental. Una abogada con 7 años de experiencia señaló: "El sistema ha reducido significativamente el tiempo invertido en la redacción de demandas y providencias, permitiéndome concentrarme en la estrategia legal en lugar de tareas repetitivas. La calidad de mis análisis ha mejorado notablemente al poder dedicar más tiempo a lo esencial del caso."

Otro aspecto valorado fue la estandarización de formatos y la consistencia en la redacción. Una abogada asociada comentó: "Antes teníamos estilos de redacción variables entre abogados, lo que a veces generaba confusión o inconsistencias. Ahora mantenemos un estilo unificado que proyecta mayor profesionalismo y facilita la revisión de documentos entre colegas."

b) Gestión del itinerario

La planificación y seguimiento de actividades emergió como uno de los beneficios más apreciados. Un socio del despacho expresó: "El apartado de Itinerario de agenda nos permite no solo planificar sino también dar seguimiento proactivo a las actividades diarias sin el riesgo de olvidos o superposiciones. Hemos reducido prácticamente a cero los incumplimientos de plazos procesales."

La función de alertas y recordatorios automatizados fue particularmente valorada. Una abogada junior mencionó: "Las notificaciones automáticas han sido fundamentales para gestionar la presión de múltiples casos simultáneos. El sistema me advierte con anticipación sobre vencimientos, lo que me permite priorizar tareas eficientemente."

c) Consultas y búsqueda de casos

La implementación del sistema de búsqueda avanzada generó una transformación significativa en la recuperación de información. Los participantes destacaron la rapidez y precisión para localizar documentos específicos dentro de expedientes complejos. Una abogada especializada en casos corporativos señaló: "Antes podía pasar hasta media hora buscando un documento específico en expedientes voluminosos. Ahora, con las funciones de filtrado y búsqueda por palabras clave, encuentro lo que necesito en cuestión de segundos."

La disponibilidad de información histórica estructurada también fue mencionada como un elemento que mejora la toma de decisiones. El director de la firma comentó: "El acceso inmediato a precedentes similares y la visualización de la secuencia completa de un caso nos permite fundamentar mejor nuestras estrategias y anticipar posibles desarrollos procesales."

d) Resistencia al cambio y curva de aprendizaje

Aunque la valoración general fue positiva, se identificaron algunos desafíos en la adopción inicial de la plataforma. Varios entrevistados mencionaron cierta resistencia inicial, particularmente entre abogados de mayor antigüedad. La abogada con 7 años de experiencia comentó: "Al principio, me resultaba más lento usar la plataforma que mis métodos tradicionales, pero después de aproximadamente dos semanas de adaptación, no podría imaginar volver al sistema anterior."

Discusión de Resultados

1. Interpretación de Resultados:

Los hallazgos obtenidos confirman la hipótesis inicial de que la implementación de una plataforma tecnológica especializada optimiza significativamente la gestión documental y operativa de un despacho jurídico. Los beneficios no se limitan a mejoras cuantitativas en términos de productividad, sino que también se extienden a aspectos cualitativos como la calidad del trabajo jurídico y la satisfacción profesional.

La duplicación en la capacidad de redacción de demandas y el incremento del 150% en la generación de providencias demuestran el potencial de la automatización inteligente para transformar procesos tradicionalmente manuales en el ámbito legal. Estos resultados coinciden con lo postulado por Susskind (2019), quien señala que la transformación digital en el ámbito jurídico no solo implica la adopción de herramientas tecnológicas, sino un cambio cultural profundo que permite reconfigurar la forma en que se prestan los servicios legales.

La drástica reducción en los tiempos de búsqueda (87%) evidencia las ventajas de la digitalización estructurada de documentos jurídicos. Este hallazgo valida la perspectiva de la Teoría de la Gestión del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995), que enfatiza la importancia de una eficiente organización y recuperación de información para la mejora continua de los procesos organizacionales.

El incremento en el cumplimiento de plazos procesales (21%) y la reducción de errores documentales (75%) sugieren que la plataforma no solo mejora la eficiencia sino también la calidad y precisión del trabajo jurídico. Este efecto dual confirma la observación de Porter (2019) sobre cómo la transformación digital puede impactar positivamente tanto en la productividad como en la calidad del servicio en el sector legal.

2. Relación con la Fundamentación Teórica:

Los resultados obtenidos dialogan directamente con los modelos teóricos analizados en el marco conceptual de esta investigación:

a) Modelo de Transformación Digital en el Sector Legal (Porter, 2019; Castro, 2022)

Los resultados de la implementación de la plataforma para GESTIUM validan el modelo de transformación digital propuesto por Porter (2019), quien sostiene que la incorporación de herramientas tecnológicas en los estudios jurídicos permite optimizar los procesos internos y mejorar la comunicación con los clientes. El incremento del 104% en la satisfacción de los abogados usuarios y la mejora en todos los indicadores de eficiencia operativa demuestran que la plataforma ha logrado precisamente este objetivo, al digitalizar y agilizar procesos que tradicionalmente consumían gran cantidad de tiempo y recursos.

Asimismo, la experiencia de GESTIUM confirma la afirmación de Castro (2022) respecto a que la digitalización de las prácticas legales no solo mejora la eficiencia operativa, sino también la transparencia y la confianza entre abogados y clientes. La posibilidad de acceder rápidamente a información actualizada sobre los casos y el seguimiento proactivo de las actividades ha generado un entorno de mayor transparencia y confiabilidad, tanto para el equipo interno como para los clientes del despacho.

Como señala la Asociación Ecuatoriana de LegalTech (AEL, 2023), la transformación digital en los estudios jurídicos debe entenderse como un proceso estratégico que integra tecnologías, reestructura procesos y capacita al talento humano. Los resultados de GESTIUM demuestran que este enfoque integral es efectivo, ya que la implementación de la plataforma ha venido acompañada de una reorganización de los flujos de trabajo y un plan de capacitación para el equipo legal, lo que ha facilitado la adopción de la herramienta y la maximización de sus beneficios.

b) Teoría de la Innovación Disruptiva (Christensen, 1997)

Los resultados obtenidos en GESTIUM ejemplifican la teoría de la innovación disruptiva propuesta por Christensen (1997), al demostrar cómo una plataforma tecnológica puede transformar radicalmente los procesos tradicionales de un estudio jurídico. La automatización de la redacción de documentos, que permitió duplicar la cantidad de demandas generadas diariamente, representa una disrupción significativa en comparación con los métodos manuales predominantes en el sector legal ecuatoriano.

En consonancia con lo señalado por García et al. (2020), la implementación de esta plataforma ha democratizado el acceso a tecnologías avanzadas dentro del despacho, permitiendo que abogados de diferentes niveles de experiencia y familiaridad con herramientas digitales puedan beneficiarse de la automatización y la mejora en la gestión documental. Este aspecto disruptivo es especialmente relevante en un contexto donde la brecha digital ha sido históricamente un obstáculo para la modernización del sector legal.

c) Teoría de la Gestión del Conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995)

La reducción del 87% en el tiempo de búsqueda de casos y la mejora en la calidad de los documentos generados validan la aplicación de la Teoría de la Gestión del Conocimiento en el contexto de GESTIUM. Como señalan González y Ramírez (2022), una correcta gestión del conocimiento dentro de los despachos legales fortalece su capacidad de respuesta y minimiza los errores derivados de la pérdida o desactualización de información crítica.

La plataforma implementada ha permitido estructurar eficientemente el conocimiento legal y operativo del despacho, facilitando su almacenamiento, recuperación y aplicación. Los testimonios de los abogados usuarios, que destacan la facilidad para acceder a precedentes similares y la mejora en la fundamentación de estrategias legales, son una evidencia clara de cómo la gestión eficiente del conocimiento contribuye a la toma de decisiones más informadas y al desarrollo de servicios jurídicos de mayor calidad.

d) Teoría de la Ciberseguridad en la Gestión Documental (Salazar Zúñiga y Espinoza González, 2022)

Si bien no se establecieron métricas específicas para evaluar la seguridad de la información, los resultados cualitativos indican que la implementación de la plataforma ha mejorado la percepción de seguridad entre los usuarios. La centralización de documentos en un sistema con controles de acceso y la eliminación de la necesidad de intercambiar archivos a través de correos electrónicos u otros medios menos seguros contribuyen a reducir los riesgos asociados a la gestión documental.

Siguiendo los principios señalados por Salazar Zúñiga y Espinoza González (2022), la plataforma espera incorporar mecanismos de cifrado de datos, autenticación de usuarios y protocolos de acceso restringido, asegurando que la información confidencial de los clientes esté protegida frente a vulnerabilidades potenciales. Este enfoque en la ciberseguridad es esencial en un contexto donde la digitalización de documentos legales podría, de no ser adecuadamente gestionada, representar un riesgo para la confidencialidad de la información.

e) Teoría de las Operaciones Legales (KPMG, 2022)

Los resultados de la implementación de la plataforma en GESTIUM validan el modelo de operaciones legales propuesto por KPMG (2022), que enfatiza la importancia de optimizar la administración interna de los despachos jurídicos a través de la eficiencia operativa y la estandarización de procesos. El incremento del 21% en el cumplimiento de plazos procesales y la mejora en la organización del itinerario de actividades demuestran que la plataforma ha contribuido significativamente a la optimización de las operaciones legales del despacho.

La automatización de tareas repetitivas y la centralización de la información han permitido a los abogados de GESTIUM reducir el tiempo dedicado a actividades administrativas, enfocándose en aspectos estratégicos que agregan mayor valor a los clientes. Esta mejora en la eficiencia operativa está alineada con el objetivo central de las operaciones

legales: maximizar el valor entregado a los clientes a través de una gestión más efectiva y eficiente de los recursos del despacho.

f) Teoría de la Tecnología Legal (LegalTech) y Computación en la Nube (Anco, 2022)

Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en GESTIUM confirman la validez de la Teoría de LegalTech propuesta por Anco (2022), que sostiene que la incorporación de tecnologías emergentes en el ejercicio del derecho permite optimizar la gestión interna de los estudios jurídicos y transformar la relación abogado-cliente. La duplicación en la capacidad de redacción de documentos y la mejora en la accesibilidad de la información desde cualquier lugar con conexión a internet son ejemplos claros de cómo estas tecnologías están transformando la práctica legal.

Asimismo, la implementación de la plataforma sobre una infraestructura de computación en la nube ha permitido a GESTIUM beneficiarse de las ventajas señaladas por Anco (2022): flexibilidad operativa, reducción de costos asociados a servidores físicos y mejora en la continuidad del negocio. La posibilidad de acceder a los expedientes y documentos desde cualquier dispositivo con conexión a internet ha facilitado el teletrabajo y la colaboración remota, aspectos particularmente valorados en el contexto actual.

3. Limitaciones de los Resultados:

A pesar de los hallazgos prometedores, es necesario reconocer varias limitaciones que contextualizan los resultados obtenidos:

a) Restricciones temporales y de alcance

La plataforma se encuentra aún en fase de desarrollo iterativo, con aproximadamente el 70% de las funcionalidades planificadas implementadas al momento de la evaluación. Esto implica que los resultados actuales podrían subestimar el potencial completo de la solución

tecnológica. Módulos importantes como la integración con sistemas judiciales externos y el análisis predictivo de casos están aún en desarrollo, lo que impide una evaluación integral de la plataforma.

b) Limitaciones metodológicas

La muestra de usuarios evaluados se circunscribió principalmente al equipo interno de abogados (n=6), con una participación limitada de clientes externos (n=3). Esta restricción impide generalizar las conclusiones sobre la experiencia de usuario final y el impacto en la satisfacción del cliente. Adicionalmente, el período de evaluación de tres meses podría ser insuficiente para determinar la sostenibilidad de las mejoras observadas a largo plazo.

c) Sesgos potenciales

No puede descartarse un posible efecto Hawthorne, donde los participantes podrían haber modificado su comportamiento al saber que estaban siendo evaluados. Asimismo, como desarrolladores e implementadores de la plataforma, existe un riesgo inherente de sesgo confirmatorio en la interpretación de los resultados, aunque se intentó mitigar mediante el uso de metodologías mixtas y la triangulación de datos.

d) Aspectos técnicos pendientes de optimización

Se identificaron desafíos técnicos que requieren atención, particularmente relacionados con la velocidad de procesamiento en momentos de uso intensivo y algunas limitaciones en la integración con sistemas legales externos. La capacidad de almacenamiento y procesamiento de documentos muy extensos también presentó ocasionales ineficiencias que deben ser abordadas en futuras iteraciones.

4. Implicaciones de los Resultados:

Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones significativas tanto para GESTIUM como para el sector legal ecuatoriano en general:

a) Implicaciones prácticas para GESTIUM

La implementación exitosa de la plataforma posiciona a GESTIUM como un estudio jurídico de vanguardia en Ecuador, con capacidades operativas superiores a la media del sector. El incremento documentado en la eficiencia permitirá al despacho aumentar su capacidad de atención sin necesidad de expandir proporcionalmente su plantilla profesional, mejorando así su competitividad y rentabilidad.

La reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas y de baja complejidad permite una reasignación estratégica de recursos humanos hacia actividades de mayor valor añadido como el asesoramiento especializado, la investigación jurídica avanzada y el desarrollo de relaciones con clientes.

b) Implicaciones para el sector legal ecuatoriano

Los resultados obtenidos proporcionan evidencia empírica sobre la viabilidad y beneficios de la transformación digital en el contexto jurídico ecuatoriano. Esto podría catalizar un proceso más amplio de modernización tecnológica en un sector tradicionalmente conservador en sus métodos de trabajo.

La plataforma desarrollada establece un referente local de lo que puede lograrse mediante soluciones tecnológicas adaptadas al marco jurídico nacional. Su enfoque modular y escalable presenta potencial para ser adaptado a otros despachos de diferentes tamaños y especialidades, contribuyendo a la democratización del acceso a herramientas LegalTech en el país.

En línea con lo señalado por la CEPAL (2024), esta transformación digital podría contribuir a cerrar brechas de acceso a la justicia, especialmente en poblaciones vulnerables, al facilitar trámites remotos, reducir costos y garantizar mayor transparencia en los procesos legales.

c) Implicaciones académicas

Esta investigación contribuye al cuerpo de conocimiento sobre transformación digital en servicios profesionales en el contexto latinoamericano, un área relativamente poco estudiada en comparación con otros sectores económicos. Los resultados ofrecen datos empíricos que validan teorías desarrolladas principalmente en contextos anglosajones y europeos, adaptándolas a las particularidades del entorno legal ecuatoriano.

La metodología empleada para evaluar el impacto de la implementación tecnológica podría servir como referencia para estudios similares en otros ámbitos profesionales donde la cuantificación de resultados presenta desafíos particulares.

d) Implicaciones para la formación jurídica

Los hallazgos subrayan la creciente importancia de las competencias digitales para los profesionales del derecho. Las instituciones educativas podrían considerar estos resultados como evidencia de la necesidad de incorporar formación en herramientas tecnológicas dentro de los programas académicos de ciencias jurídicas, preparando a los futuros abogados para un entorno profesional cada vez más digitalizado.

Como señala Susskind (2019), la transformación digital en el ámbito jurídico implica no solo adoptar herramientas tecnológicas, sino también desarrollar nuevas competencias y una mentalidad orientada a la innovación. Los resultados de esta investigación podrían contribuir a fundamentar la necesidad de actualizar los currículos de formación jurídica para incluir competencias digitales y de gestión tecnológica.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- **Síntesis de hallazgos**

La implementación de la plataforma tecnológica en GESTIUM Servicios Legales Integrales ha transformado significativamente los procesos operativos del despacho jurídico, evidenciando el potencial de la digitalización como catalizador de eficiencia en el sector legal ecuatoriano. Los hallazgos más relevantes incluyen:

1. **Optimización de procesos documentales:** La automatización de la redacción de demandas y providencias ha generado incrementos del 100% y 150% respectivamente en la capacidad de producción documental, liberando a los profesionales de tareas repetitivas para centrarse en análisis jurídicos de mayor valor.
2. **Mejora en la gestión de información:** La implementación de sistemas de indexación y búsqueda avanzada ha reducido en un 87% el tiempo promedio de acceso a expedientes, permitiendo una respuesta más ágil a requerimientos internos y externos.
3. **Elevación de estándares de calidad:** La reducción del 75% en errores documentales y el incremento del 21% en el cumplimiento de plazos procesales demuestran que la plataforma no solo optimiza tiempos, sino que fortalece la precisión y confiabilidad del trabajo jurídico.
4. **Transformación cultural:** La adopción de la plataforma ha propiciado un cambio de paradigma en la cultura organizacional del despacho, evidenciado en el incremento del 104% en la satisfacción de los abogados usuarios, quienes han desarrollado progresivamente mayor apertura hacia la innovación tecnológica.

5. **Estandarización de procesos:** La plataforma ha permitido unificar formatos, estilos de redacción y metodologías de trabajo, generando mayor consistencia en los servicios y facilitando la colaboración entre profesionales de diferentes especialidades.

- **Cumplimiento de objetivos**

El proyecto ha logrado abordar efectivamente los objetivos planteados inicialmente:

1. **Identificación de deficiencias en la gestión documental:** Mediante un diagnóstico exhaustivo, se identificaron los principales cuellos de botella operativos relacionados con la gestión manual de documentos y la comunicación tradicional con clientes. Este análisis inicial fue fundamental para direccionar el desarrollo de funcionalidades prioritarias.
2. **Evaluación de necesidades tecnológicas:** El levantamiento detallado de requisitos funcionales y no funcionales permitió definir una arquitectura adecuada a las particularidades del contexto jurídico ecuatoriano, considerando aspectos como seguridad de la información, escalabilidad y facilidad de uso.
3. **Diseño e implementación de la plataforma web:** La plataforma desarrollada con Angular, ng-zorro y Firebase ha demostrado ser robusta y funcional, incorporando módulos específicos para la gestión de expedientes, automatización de documentos y seguimiento de actividades jurídicas.
4. **Validación del desempeño:** Las pruebas de usabilidad y rendimiento evidenciaron altos niveles de aceptación entre los usuarios finales, con un 92% de satisfacción entre los abogados usuarios, y mejoras cuantificables en todos los indicadores de eficiencia evaluados.

5. **Análisis del impacto de la digitalización:** Los resultados confirman la hipótesis inicial sobre el potencial transformador de la digitalización en la gestión de procesos legales, demostrando mejoras tangibles tanto en indicadores cuantitativos (productividad, tiempos de respuesta) como cualitativos (calidad del servicio, satisfacción profesional).

No obstante, es importante señalar que el objetivo relacionado con la integración con sistemas judiciales externos se ha cumplido parcialmente, dado que algunos componentes se encuentran aún en fase de desarrollo y requieren mayor coordinación para su implementación completa.

- **Impacto generado:**

El proyecto ha generado impactos multidimensionales en diversos ámbitos:

1. **Impacto organizacional:** La transformación digital ha modernizado el modelo operativo de GESTIUM, permitiéndole posicionarse como un estudio jurídico de vanguardia con capacidades competitivas superiores a la media del sector en Ecuador. La eficiencia mejorada ha permitido una reasignación estratégica de recursos humanos hacia actividades de mayor valor añadido.
2. **Impacto profesional:** Los abogados reportan mayor satisfacción laboral al reducirse significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas y repetitivas. La mejora en la calidad de vida profesional se evidencia en testimonios que destacan la reducción del estrés asociado a la gestión manual de documentos y plazos.
3. **Impacto en el servicio al cliente:** Aunque la evaluación desde la perspectiva del cliente fue limitada en alcance, los datos preliminares sugieren mejoras significativas en tiempos de respuesta, precisión en la información

proporcionada y capacidad de seguimiento de casos, factores que inciden directamente en la percepción de calidad del servicio.

4. **Impacto tecnológico:** El proyecto demuestra la viabilidad de implementar soluciones LegalTech adaptadas al contexto ecuatoriano, estableciendo un referente local que podría catalizar un proceso más amplio de modernización tecnológica en el sector legal.
5. **Impacto académico:** La experiencia documentada contribuye al cuerpo de conocimiento sobre transformación digital en servicios profesionales en contextos latinoamericanos, proporcionando evidencia empírica sobre la aplicabilidad de modelos teóricos desarrollados principalmente en entornos anglosajones y europeos.

Recomendaciones

- **Para proyectos futuros:**

1. **Desarrollo de módulos predictivos:** Incorporar capacidades de análisis predictivo basado en inteligencia artificial para estimar resultados de casos, plazos reales de resolución y estrategias óptimas, aprovechando el creciente volumen de datos estructurados generados por la plataforma.
2. **Expansión del análisis jurisprudencial:** Implementar un sistema de procesamiento de lenguaje natural para el análisis automatizado de jurisprudencia, que permita identificar patrones argumentativos y precedentes relevantes para fundamentar estrategias legales.
3. **Integración con sistemas judiciales:** Profundizar la investigación sobre protocolos de interoperabilidad con sistemas judiciales ecuatorianos, explorando vías de colaboración público-privada para desarrollar interfaces estandarizadas que faciliten el intercambio seguro de información.

4. **Desarrollo de aplicaciones móviles complementarias:** Diseñar aplicaciones específicas para clientes que les permitan recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de sus casos, acceder a documentos relevantes y comunicarse directamente con sus abogados desde dispositivos móviles.
 5. **Estudio longitudinal de impacto:** Formular un proyecto de investigación longitudinal (2-3 años) para evaluar el impacto a largo plazo de la digitalización en la sostenibilidad financiera y operativa de estudios jurídicos, generando evidencia empírica sólida sobre el retorno de inversión de iniciativas LegalTech.
- **Para la implementación práctica:**
 1. **Programa de capacitación continua:** Establecer un plan estructurado de formación digital para profesionales legales, incorporando metodologías de aprendizaje experiencial que aborden no solo aspectos técnicos sino también el cambio cultural necesario para aprovechar plenamente las herramientas tecnológicas.
 2. **Implementación gradual y modular:** Priorizar un enfoque iterativo y progresivo en la implementación de nuevas funcionalidades, comenzando por aquellas que ofrezcan beneficios inmediatos y visibles para facilitar la adopción y minimizar resistencias.
 3. **Establecimiento de métricas de impacto:** Definir indicadores claros para evaluar sistemáticamente el desempeño de la plataforma, incluyendo KPIs relacionados con eficiencia operativa, calidad del servicio, satisfacción del cliente y retorno de inversión.

4. **Formación de un comité de transformación digital:** Constituir un equipo multidisciplinario (abogados, tecnólogos, expertos en experiencia de usuario) responsable de guiar el proceso continuo de innovación y adaptación tecnológica, asegurando que las soluciones respondan efectivamente a necesidades reales del despacho.
 5. **Desarrollo de una estrategia de gestión del cambio:** Implementar un plan integral para gestionar el cambio cultural asociado a la transformación digital, que incluya comunicación efectiva, reconocimiento de logros y creación de incentivos alineados con la adopción tecnológica.
- **Para mejorar la metodología:**
 1. **Ampliación del alcance evaluativo:** Incorporar metodologías más robustas para evaluar el impacto desde la perspectiva del cliente, utilizando técnicas como el customer journey mapping y la medición sistemática de Net Promoter Score para comprender integralmente la experiencia del usuario final.
 2. **Triangulación metodológica avanzada:** Fortalecer el diseño metodológico mediante la integración de enfoques cuantitativos más sofisticados como análisis factorial para identificar componentes críticos de satisfacción, combinados con métodos cualitativos como etnografía digital para captar matices contextuales.
 3. **Implementación de pruebas A/B:** Adoptar metodologías experimentales que permitan comparar simultáneamente diferentes versiones de funcionalidades para determinar empíricamente cuáles generan mejores resultados en términos de usabilidad y efectividad.

4. **Incorporación de modelos de madurez digital:** Utilizar marcos de referencia estandarizados para evaluar sistemáticamente el nivel de madurez digital del despacho, permitiendo comparaciones con benchmarks sectoriales e identificación de áreas prioritarias de mejora.
5. **Desarrollo de protocolos de seguridad más robustos:** Implementar metodologías de evaluación de seguridad que incluyan pruebas de penetración regular, análisis de vulnerabilidades y simulaciones de respuesta a incidentes, garantizando la integridad y confidencialidad de la información jurídica sensible.

En conclusión, el proyecto de implementación de la plataforma tecnológica para GESTIUM Servicios Legales Integrales representa un caso de éxito en la transformación digital de servicios jurídicos en el contexto ecuatoriano. Los resultados obtenidos confirman el potencial de las soluciones LegalTech para optimizar procesos operativos, mejorar la calidad del servicio y transformar la práctica legal tradicional. No obstante, el verdadero valor de esta iniciativa radica no solo en las mejoras inmediatas documentadas, sino en el cambio de paradigma que ha generado dentro de la organización, estableciendo las bases para un proceso continuo de innovación y adaptación a un entorno profesional cada vez más digitalizado.

Referencias y Anexos

Referencias Bibliográficas

- American Bar Association. (2023). *Legal technology survey report*.
https://www.americanbar.org/groups/departments_offices/legal_technology_resource/
- Anco. (2022). *LegalTech: La transformación digital en el sector legal*.
<https://anco.es/blog/legaltech-la-transformacion-digital-en-el-sector-legal/>
- Asociación Ecuatoriana de LegalTech (AEL). (2023). *Informe sobre la digitalización en el sector legal ecuatoriano*. <https://www.aelegaltech.org/informe2023>
- Castro, J. (2022). *Transformación digital en el sector legal en América Latina*. Editorial Jurídica Andina.
- Christensen, C. (1997). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business Review Press. Recuperado de <https://archive.org/details/innovatorsdilem000chri/page/88/mode/2up>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). *Superar las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe en la era digital: El potencial transformador de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial*.
<https://www.cepal.org/es/comunicados/transformacion-digital-real-efectiva>
- Consejo de la Judicatura. (s.f.). *SATJE – Consejo de la Judicatura*. Recuperado de <https://www.funcionjudicial.gob.ec/satje/>
- Consejo de la Judicatura. (2023). *Resolución No. 102-2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura*. Recuperado de <https://www.funcionjudicial.gob.ec/resources/pdf/resoluciones/2023/102-2023.pdf>
- Fernández, J. (2020). Adopción de tecnología en despachos jurídicos: Un análisis cuantitativo. *Revista de Innovación y Derecho*, 15(3), 45-63.

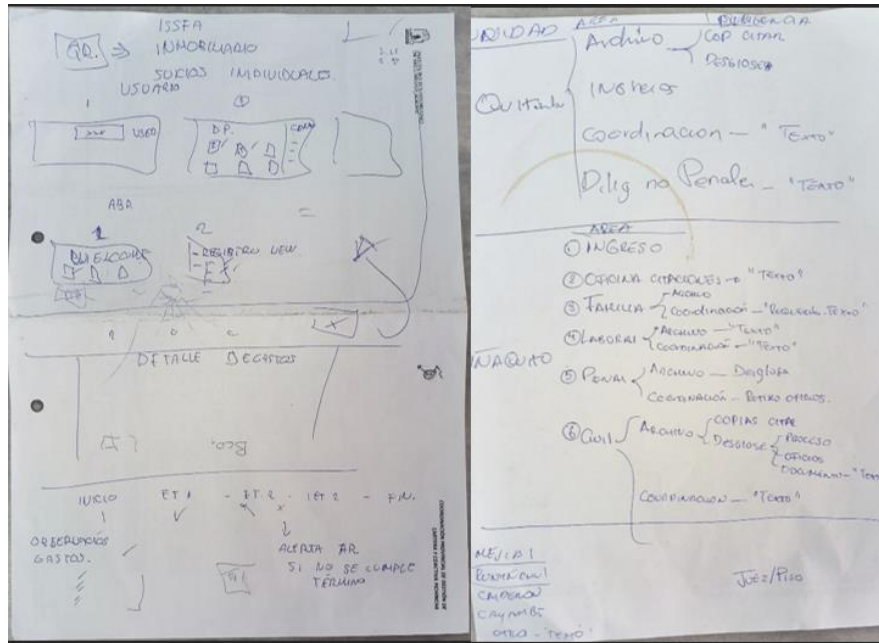
- Forbes. (2023). *Legal tech trends: The rise of cybersecurity in law firms*. Forbes Digital.
<https://www.forbes.com/legal-tech-trends>
- García, M., López, P., & Ramírez, C. (2020). El impacto de la digitalización en los despachos de abogados en América Latina. *Revista de Estudios Jurídicos*, 45(2), 100-120. <https://doi.org/10.1234/rej.v45i2.567>
- Gómez, F. (2022). *El impacto de la digitalización en la eficiencia de los estudios jurídicos: Un análisis empírico*. Editorial Jurídica Andina.
- González, L., & Ramírez, P. (2022). *La transformación digital en el sector legal: Desafíos y oportunidades*. Ediciones Jurídicas Latinas.
- KPMG. (2022). *Transformación digital de la función legal*.
<https://www.tendencias.kpmg.es/2022/01/transformacion-digital-funcion-legal/>
- LegalProd. (2024). *Digitalización jurídica*.
<https://www.legalprod.com/es/digitalizacion-juridica/>
- López, C., & Pérez, E. (2021). Desafíos en la implementación de plataformas web en estudios jurídicos: Un enfoque cualitativo. *Revista de Estudios Legales*, 10(1), 75-91.
- Montaña Hurtado, J. E., Mina Bone, S. G., Montaña González, J. J., & Mendoza Armijos, H. E. (2023). Impacto de la tecnología en la abogacía: Cambios en la práctica legal en la era digital. *Código Científico Revista De Investigación*, 4(E1), 254–269.
<https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/nE1/96>
- Newman, D. (2018). Top seven digital transformation trends in legal for 2019. *Forbes*.
<https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/12/18/top-7-digital-transformation-trends-in-legal-for-2019/>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.

- Porter, M. (2019). Automation in legal practices: A new era of efficiency. *Harvard Law Review*, 132(1), 45-67.
- Sacoto Romo, M. C., & Cordero Moscoso, J. M. (2021). E-justicia en Ecuador: inclusión de las TIC en la administración de justicia. *Foro: Revista de Derecho*, (36), 91–110. Recuperado de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/2803/2578>
- Salazar Zúñiga, P., & Espinoza González, D. (2022). Ciberseguridad aplicada a la gestión documental en entornos legales. *Revista Iberoamericana de Derecho Digital*, 15(3), 233-249.
- Smith, A., & Jones, B. (2021). Digital transformation in law firms: A cost-saving approach. *LegalTech Journal*, 11(3), 45-58.
- Susskind, R. (2019). *Online courts and the future of justice*. Oxford University Press.
- Wolters Kluwer. (2023). *La tecnología jurídica incrementa el valor para los clientes*. <https://www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/impact-of-technology-on-law-firms>

Anexos

Anexo 1

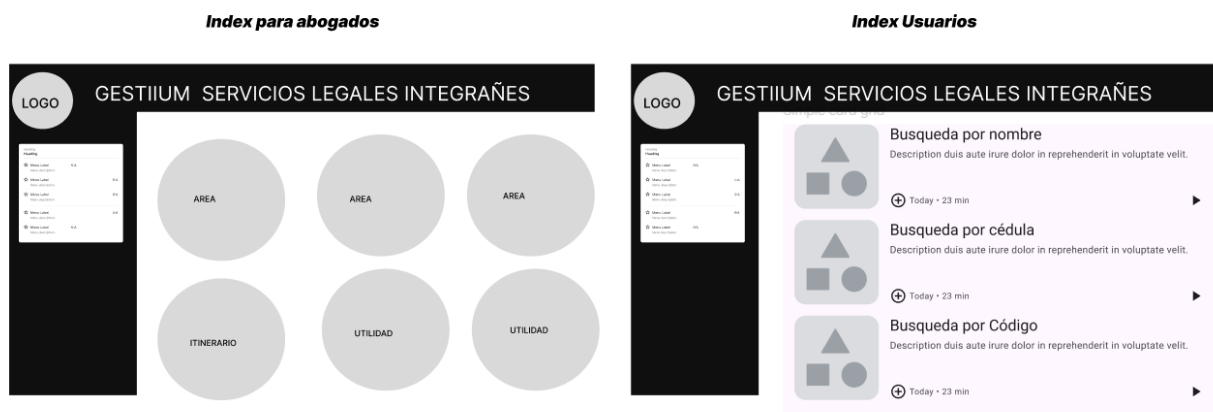
Figura 1
Bocetos iniciales



Nota. Resultado de la primera reunión con el director del Estudio Jurídico, se realizan los primeros diseños en boceto.

Anexo 2

Figura 2
Diseño preliminar realizado con Figma



Nota. Las ideas planteadas para el diseño se pasan a Figma para una mejor comprensión de los beneficiarios.

Anexo 3

Figura 3

Reunión con el equipo de trabajo del Estudio Jurídico.

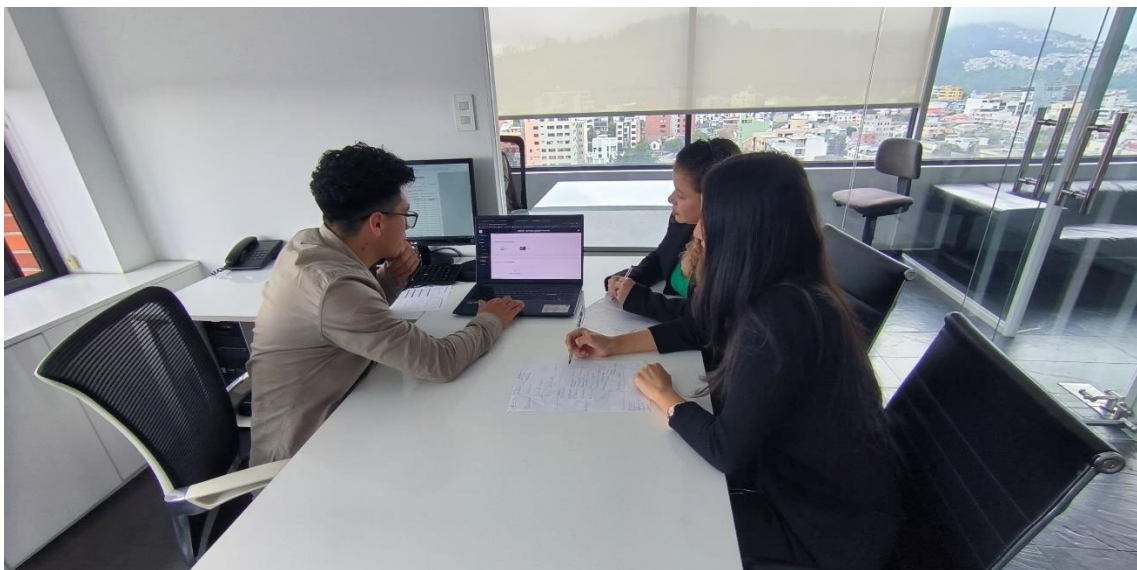


Nota. Se mantuvo una reunión con las abogadas y el director de GESTIUM, se presentó los avances hasta la fecha, inducción de las funcionalidades y se discutieron experiencias de uso que sirvieron para mejora y continuidad del desarrollo de la plataforma.

Anexo 4

Figura 4

Entrevista y retroalimentación de la plataforma.

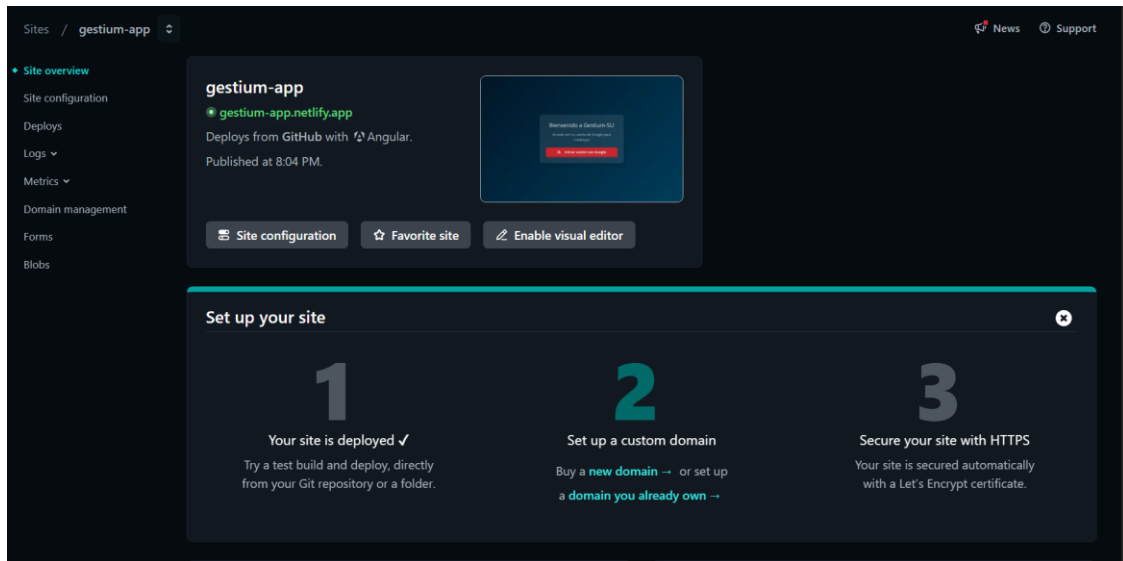


Nota. Evidencia de una de las continuas entrevistas realizadas al equipo de trabajo para solventar dudas y mejoras de la plataforma.

Anexo 5

Figura 5

Despliegue de la plataforma con Netlify.

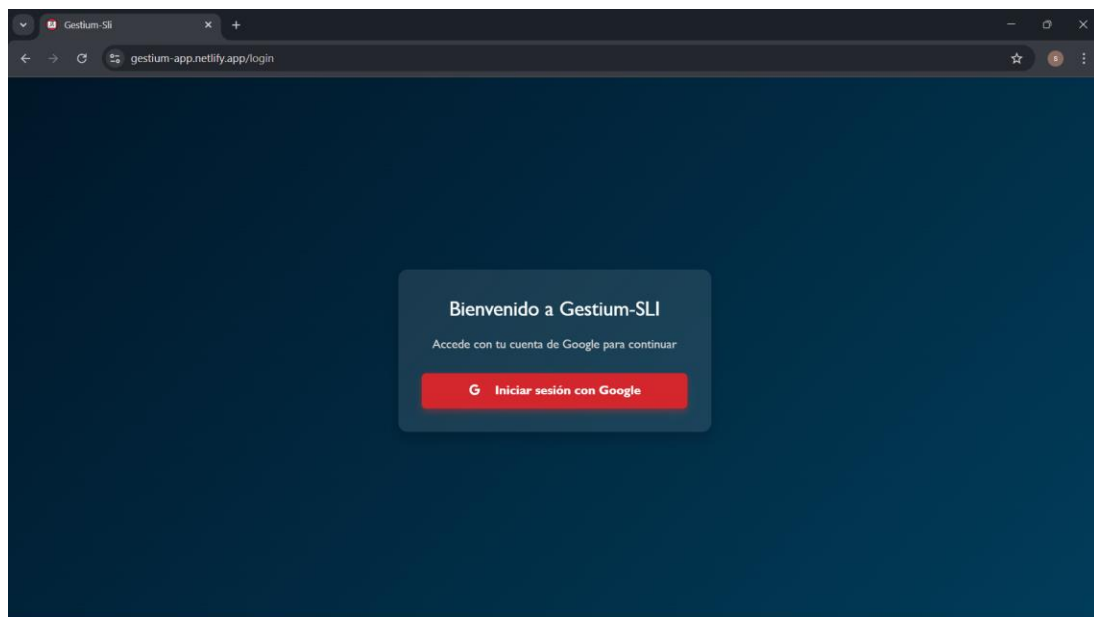


Nota. Se hace uso del servicio de hosting gratuito que ofrece Netlify, para desplegar el proyecto de la plataforma. Netlify

Anexo 6

Figura 6

Login de la Plataforma.



Nota. Se hace uso del servicio de autenticación con Google para poder vincular únicamente los correos empresariales y evitar crear nuevas cuentas de usuario innecesarias.

Anexo 7

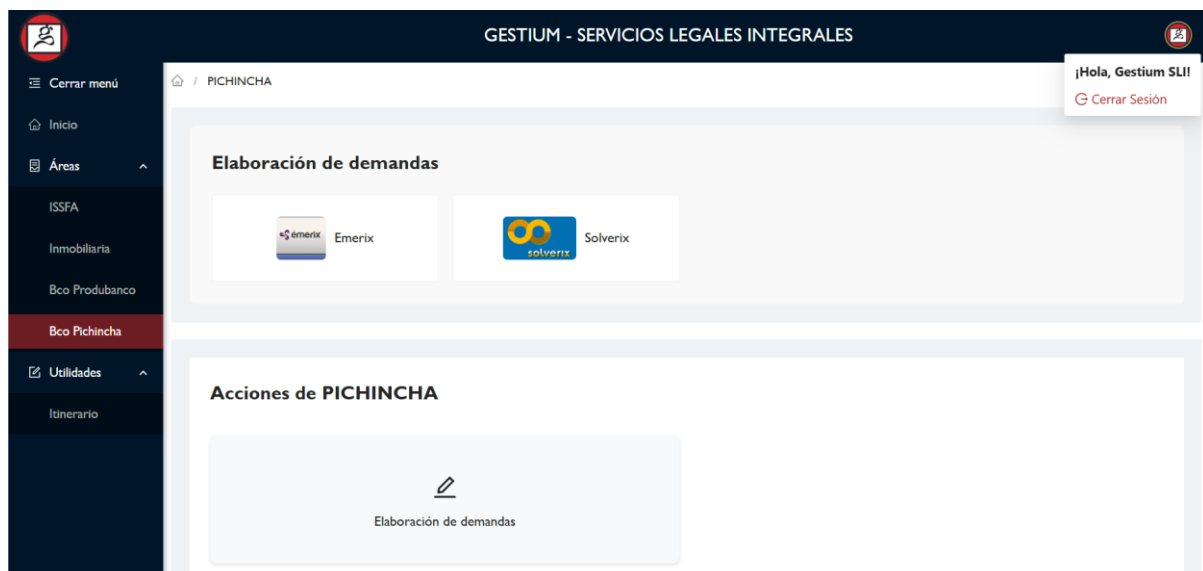
Figura 7
Index Welcome de la Plataforma.



Nota. Muestra de la página de bienvenida, interfaz de redirección al estar autenticado.

Anexo 8

Figura 8
Muestra index detalles por área.



Nota. Se maneja una index personalizada con los detalles para cada área según lo solicitado.

Anexo 9

Figura 9
Muestra de formulario para redacción de demandas.



GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Redacción de Demanda de Proceso Ordinario

Nombre del Demandado: NENGER CORAL CELSO VICENTE

Cédula del Demandado: 0401786462

Número de Fojas Estado de Cuenta: 25

Número de Fojas Abonos: 5

Fecha de Emisión: 2025-03-20

Número de Tarjeta de Crédito: 015456856156516

Tipo de Tarjeta de Crédito: MASTERCARD

Fecha de Vencimiento: 2025-03-27

Fecha de Liquidación: 2025-03-21

Saldo de Capital: 21.000 Saldo en letras: VEINTIUN MIL

Nota. Para la redacción de demandas, providencias y escritos se implementó la vinculación de formularios, para que junto con el servicio de las plantillas del editor de texto se logre automatizar el proceso de redacción.

Anexo 10

Figura 10
Funcionalidad de formularios.



GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Número de Tarjeta de Crédito: 015456856156516

Tipo de Tarjeta de Crédito: MASTERCARD

Fecha de Vencimiento: 2025-03-27

Fecha de Liquidación: 2025-03-21

Saldo de Capital: 210,455 Saldo en letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Fracción de Capital: 45

Interés Financiado: 18,888 Interés Financiado en letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Fracción de Interés Financiado: 45

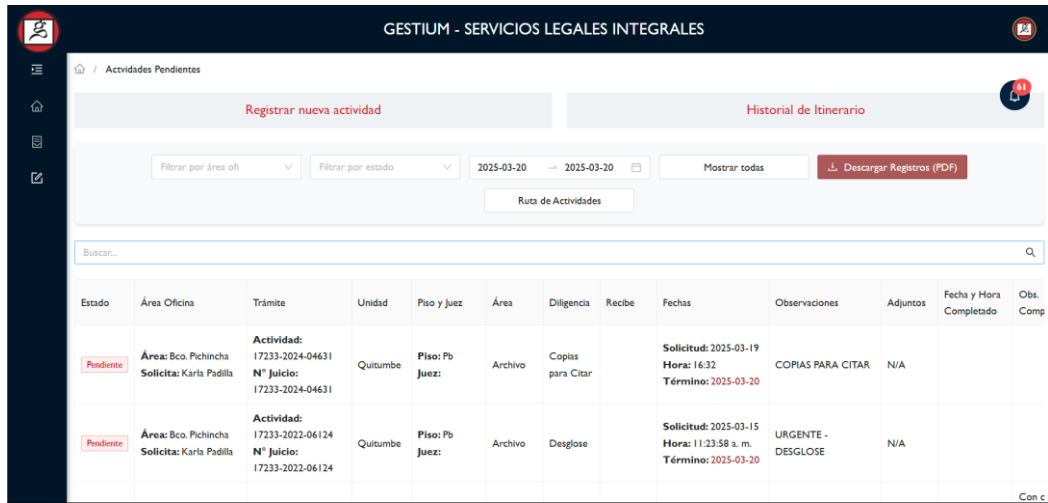
Interés Diferido:

Fracción de Interés Diferido:

Nota. Entre una de las funcionalidades que se implementó en los formularios es la transformación de fechas y números a texto, esto permite mitigar errores de redacción y aumentar la productividad.

Anexo 11

Figura 11
Interfaz principal de Itinerario.



GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Actividades Pendientes

Registrar nueva actividad Historial de Itinerario

Filtrar por área ofi. Filtrar por estado 2025-03-20 → 2025-03-20 Mostrar todas Descargar Registros (PDF)

Ruta de Actividades

Buscar...

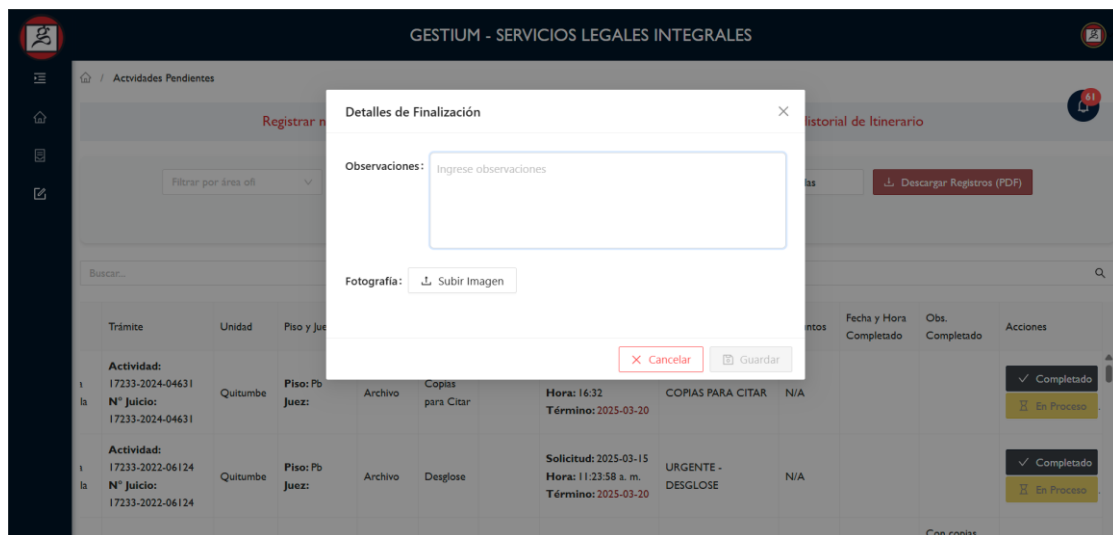
Estado	Área Oficina	Trámite	Unidad	Piso y Juez	Área	Diligencia	Recibe	Fechas	Observaciones	Adjuntos	Fecha y Hora Completado	Obs. Comp.
Pendiente	Área: Bco. Pichincha	Actividad: 17233-2024-04631 N° Juicio: 17233-2024-04631	Quitumbe	Piso: Pb Juez:	Archivo	Copias para Citar		Solicitud: 2025-03-19 Hora: 16:32 Término: 2025-03-20	COPIAS PARA CITAR	N/A		
Pendiente	Área: Bco. Pichincha	Actividad: 17233-2022-06124 N° Juicio: 17233-2022-06124	Quitumbe	Piso: Pb Juez:	Archivo	Desglose		Solicitud: 2025-03-15 Hora: 11:23:58 a. m. Término: 2025-03-20	URGENTE - DESGLOSE	N/A		

Con c.

Nota. En esta index se maneja un diseño compacto e implementando la mejor funcionalidad como es el orden de actividades por jerarquía y mostrando la información necesaria que le permite al tramitador cumplir con las actividades.

Anexo 12

Figura 2
Acciones de completado y avances.



GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Actividades Pendientes

Registrar n Historial de Itinerario

Filtrar por área ofi. Filtrar por estado 2025-03-20 → 2025-03-20 Mostrar todas Descargar Registros (PDF)

Ruta de Actividades

Buscar...

Detalles de Finalización

Observaciones: Ingrese observaciones

Fotografía: Subir Imagen

Cancelar Guardar

Trámite	Unidad	Piso y Juez	Área	Diligencia	Recibe	Fechas	Observaciones	Adjuntos	Fecha y Hora Completado	Obs. Completado	Acciones
Actividad: 17233-2024-04631 N° Juicio: 17233-2024-04631	Quitumbe	Piso: Pb Juez:	Archivo	Copias para Citar		Hora: 16:32 Término: 2025-03-20	COPIAS PARA CITAR	N/A			✓ Completado En Proceso
Actividad: 17233-2022-06124 N° Juicio: 17233-2022-06124	Quitumbe	Piso: Pb Juez:	Archivo	Desglose		Solicitud: 2025-03-15 Hora: 11:23:58 a. m. Término: 2025-03-20	URGENTE - DESGLOSE	N/A			✓ Completado En Proceso

Con copias

Nota. Para el control de las actividades se implementaron los botones para completar los formularios y validar la completación del mismo.

Anexo 13

Figura 13
Filtros de búsqueda de las actividades.

The screenshot shows the GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES interface. It features a sidebar with navigation icons and a main content area. The main area has a header with 'Actividades Pendientes' and a 'Registrar nueva actividad' button. Below this, there are filters for 'Filtrar por área ofi' (with a dropdown menu showing ISSFA, Bco. Pichincha, Bco. Produbanco, BNF, Inmobiliaria, David, and Otro) and 'Filtrar por estado'. A date range selector shows '2025-03-20' to '2025-03-20'. A 'Mostrar todas' button and a 'Descargar Registros (PDF)' button are also present. A calendar for March 2025 is displayed, with the 20th highlighted. Below the calendar, there is a table with columns: Estado, Área, Oficina, Trámite, Unidad, Piso y Juz, and a 'Pendiente' status. The table contains two rows of data for 'Área: Bco. Pichincha' and 'Solicita: Karla Padilla'.

Nota. Se incorporan filtros para facilitar la visualización de las actividades como también una barra de búsqueda que permite realizar consultas en toda la data.

Anexo 14

Figura 14
Descarga de PDF.

Gestium-SI

Nota. Una de las funciones que se implementó en esta vista, es la descarga de archivos pdf. Lo cual facilita la gestión en el caso de no contar con conexión a internet.

Anexo 15

Figura 3
Gestión de ruta para actividades diarias.

GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Ruta diaria de Actividades

Escribe una actividad + Agregar

Guardar todas las actividades

Actividades Guardadas Ver menos

Fecha: Mar 19, 2025, 5:06:06 PM

Lugares:

- Quitumbe desgloses
- Depositarios
- ISSFA
- Ingresos Quitumbe
- Unidad Judicial Mejía
- Tenencia Política uyumbicho

Fecha: Mar 18, 2025, 4:30:26 PM

Lugares:

- Iñaquito archivo 8vo piso
- Coordinación 8vo piso
- Archivo penal
- Ingresos
- Archivo 5to piso
- Coordinación 5to piso

Fecha: Mar 17, 2025, 4:35:19 PM

Lugares:

- IÑAQUITO COORDINACION 8VO
- ARCHIVO 8VO
- ARCHIVO STO
- COORDINACION STO
- INGRESOS
- COORDINACION FAMILIA

Fecha: Mar 17, 2025, 8:12:11 AM

Lugares:

- Coordinación 8vo piso Iñaquito
- Archivo 8vo
- Archivo penal/familia
- Archivo 5to piso
- Coordinación 5to piso
- Citaciones

Nota. Este apartado permite organizar y coordinar las rutas y orden en el que se cumplirá en el día.

Anexo 16

Figura 16
Historial del Itinerario.

GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Registrar nueva actividad **Pendientes**

Filtrar por área: Filtrar por estado: 2025-03-20 → 2025-03-20

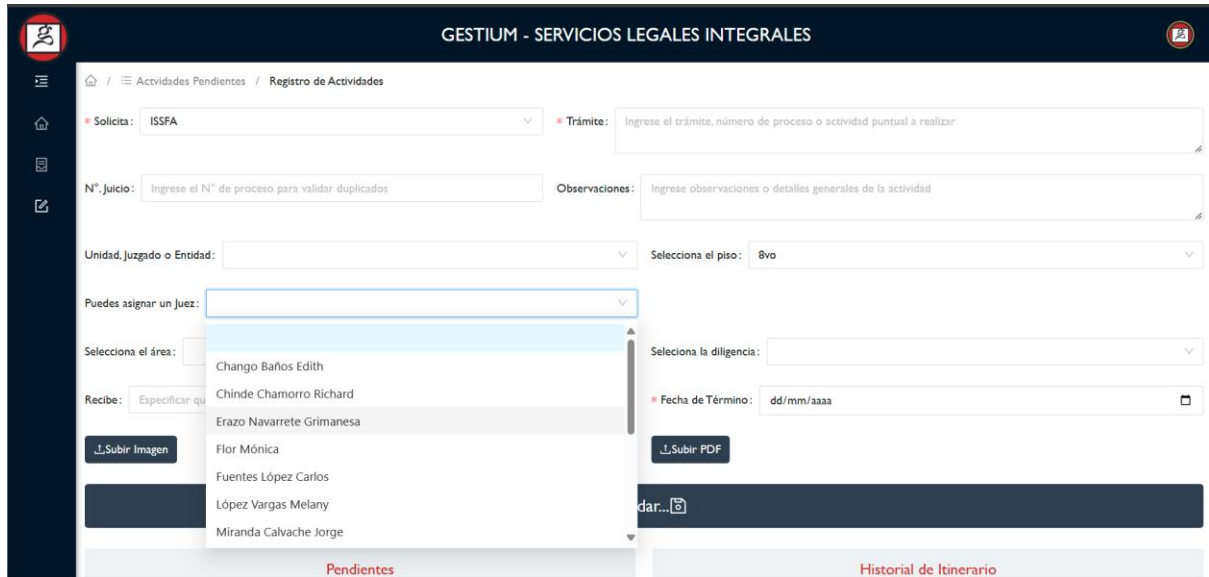
Buscar...

Juez	Área	Diligencia	Recibe	Fecha de Solicitud	Fecha de Término	Observaciones	Adjuntos	Detalles Completado	Obs. Completado	Imagen Completado	Acciones
	Archivo	Copias para		20/03/2	26/03/2	URGENTE		dd/mm/			☐ ☐
Simbaña Quispe Martha	Archivo	Copias para Citar		2025-03-20 11:04:23 a. m.	2025-03-27	Copias para citar	N/A			N/A	Editar
Flor Mónica	Coordinación	Requerimiento		2025-03-20 11:03	2025-03-21	URGN - Califiquen - Ingresada el 24 de enero	N/A			N/A	Editar
Martínez Salazar Karina	Archivo	Copias para Citar		2025-03-20 11:01	2025-03-27	URG - Copias para citar	N/A			N/A	Editar

Nota. La interfaz del historial del itinerario permite revisar todos los campos que componen un documento del itinerario, como también se habilita la edición en caso de requerirlo.

Anexo 17

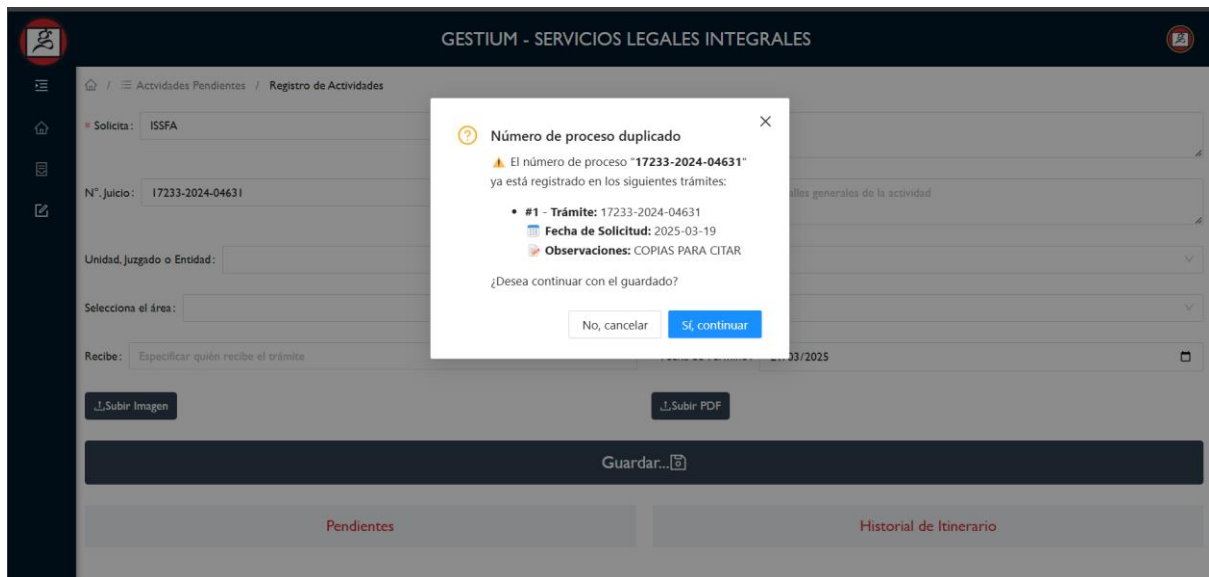
Figura 4
Formulario para registro de actividades.



Nota. Para el registro de actividades se integraron facilidades para automatizar la creación de cada actividad, dando como resultado un formulario dinámico y funcional.

Anexo 18

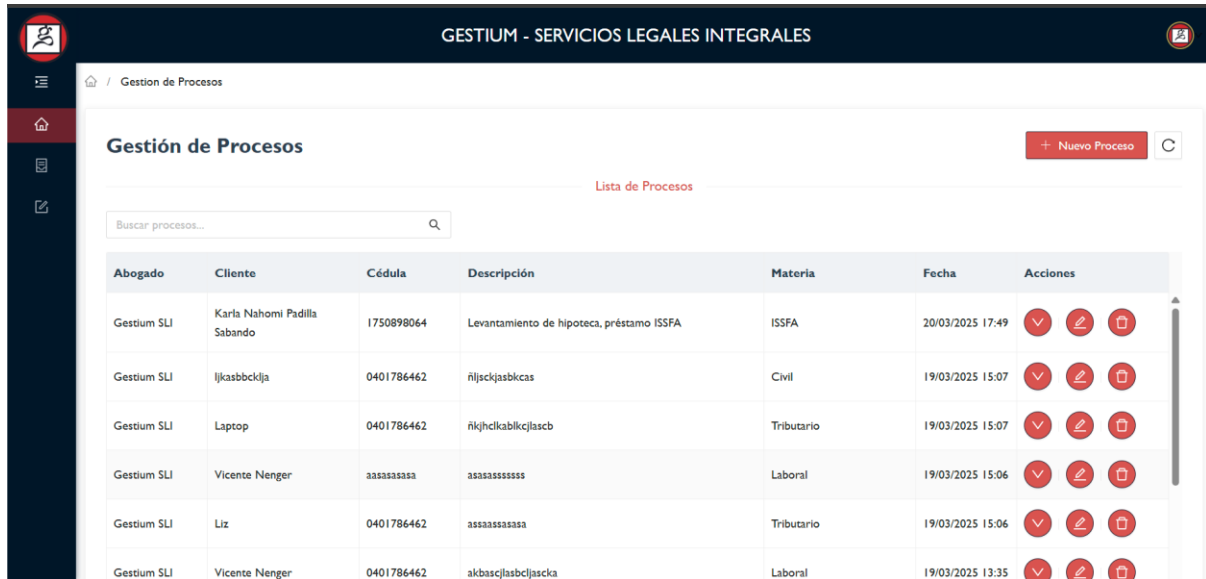
Figura 5
Control de procesos duplicados.



Nota. En una de las entrevistas realizadas fue petición de las abogadas que se implemente un control de duplicados por número de proceso.

Anexo 19

Figura 19
Interfaz de control de procesos.



GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Gestión de Procesos

+ Nuevo Proceso C

Lista de Procesos

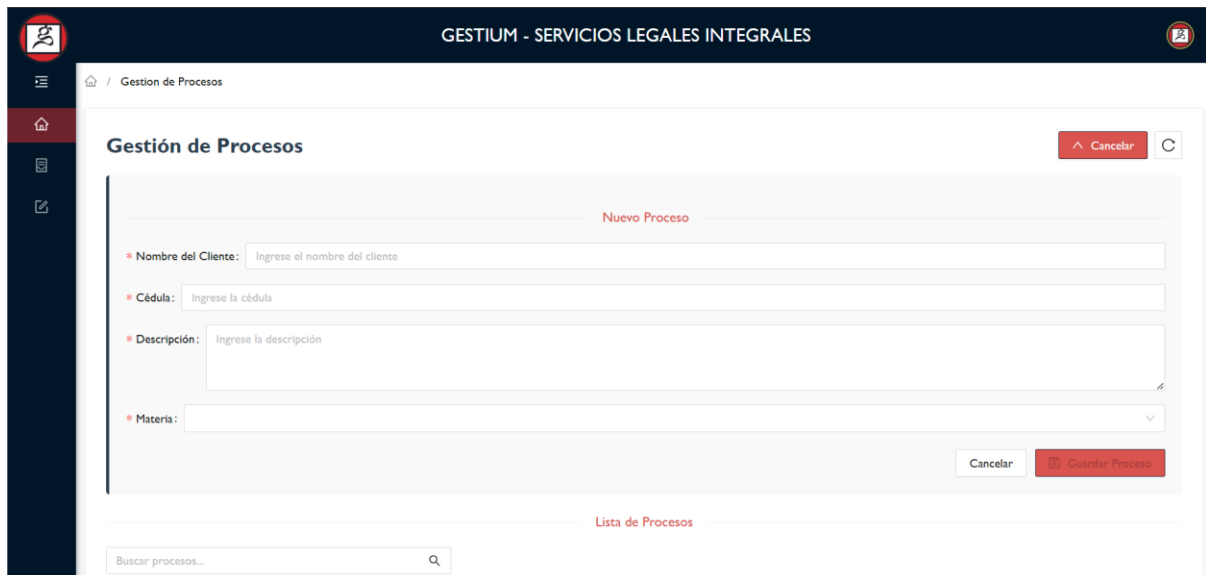
Buscar procesos...

Abogado	Cliente	Cédula	Descripción	Materia	Fecha	Acciones
Gestium SLI	Karla Nahomi Padilla Sabando	1750898064	Levantamiento de hipoteca, préstamo ISSFA	ISSFA	20/03/2025 17:49	✓ ✎ 🗑
Gestium SLI	Ijksbcklja	0401786462	ñjacksbckcas	Civil	19/03/2025 15:07	✓ ✎ 🗑
Gestium SLI	Laptop	0401786462	ñkjhcikabikcjlascb	Tributario	19/03/2025 15:07	✓ ✎ 🗑
Gestium SLI	Vicente Nenger	asasasasasa	asasasasasasa	Laboral	19/03/2025 15:06	✓ ✎ 🗑
Gestium SLI	Liz	0401786462	asasasasasasa	Tributario	19/03/2025 15:06	✓ ✎ 🗑
Gestium SLI	Vicente Nenger	0401786462	akbasqjasbcjljascka	Laboral	19/03/2025 13:35	✓ ✎ 🗑

Nota. La interfaz para el control de proceso se implementa de tres componentes, mismos que se van llamando conforme es la necesidad del abogado.

Anexo 20

Figura 6
Formulario para gestión de procesos.



GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Gestión de Procesos

^ Cancelar C

Nuevo Proceso

* Nombre del Cliente: Ingrese el nombre del cliente

* Cédula: Ingrese la cédula

* Descripción: Ingrese la descripción

* Materia:

Cancelar Guardar Proceso

Lista de Procesos

Buscar procesos...

Nota. El formulario se completa con los campos necesarios, como también registrando de manera automática del userId del Abogado y la fecha de registro.

Anexo 21

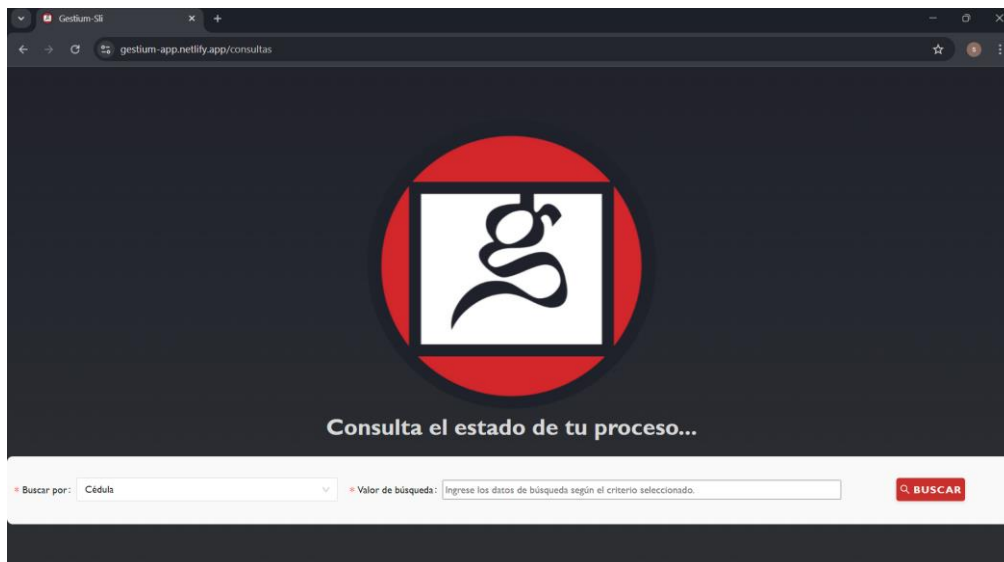
Figura 7
Etapas y documentos.



Nota. Desde la misma interfaz se llama a los componentes para la gestión y registro de cada etapa según el proceso previamente creado, es así como se logra implementar la funcionalidad en gestión de los procesos que se llevan dentro del estudio jurídico.

Anexo 22

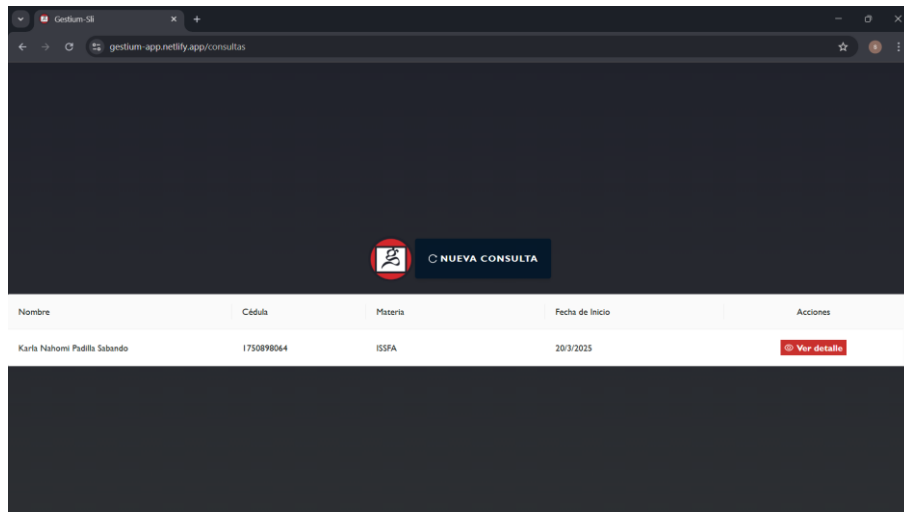
Figura 8
Interfaz de búsqueda habilitada para Clientes.



Nota. Esta es la interfaz que tienen acceso, todos los clientes con los que se haya iniciado un proceso. Desde aquí se realizan consultas con su número de cédula o nombres correctamente escritos para tener una coincidencia exacta y pueden acceder a los detalles del caso.

Anexo 23

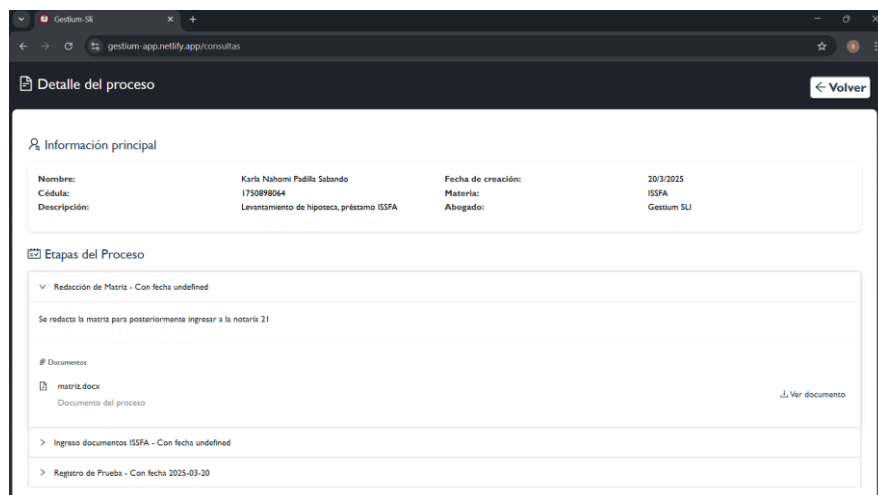
Figura 9
Ejemplo de búsqueda.



Nota. Al ingresar correctamente los campos de búsqueda, el cliente tiene acceso a la información de todos los casos o caso que se haya iniciado o se mantenga pendiente con el estudio.

Anexo 24

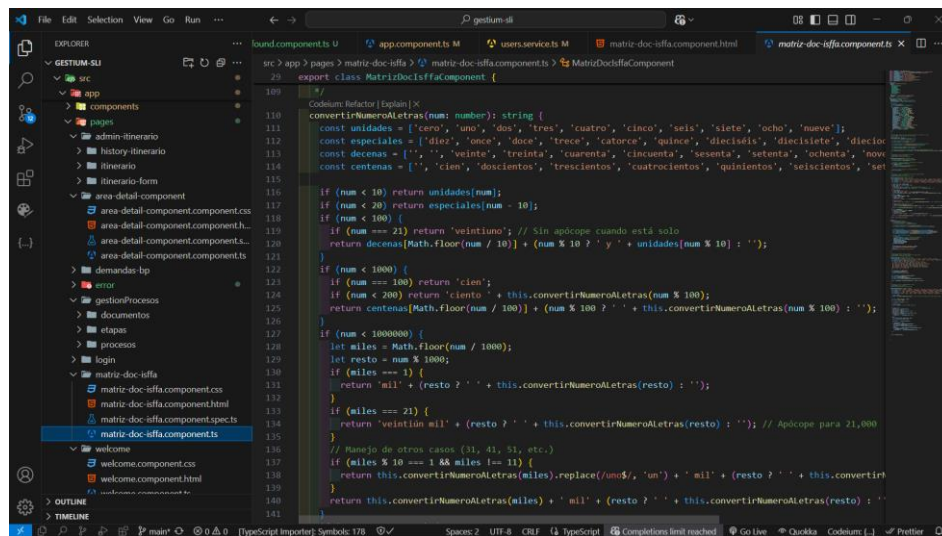
Figura 10
Información por proceso.



Nota. Al seleccionar en "Ver detalle" se muestra toda la información disponible del proceso que se lleva a cabo, así el cliente tiene acceso a la información en tiempo real según va avanzando el abogado asignado con el caso.

Anexo 27

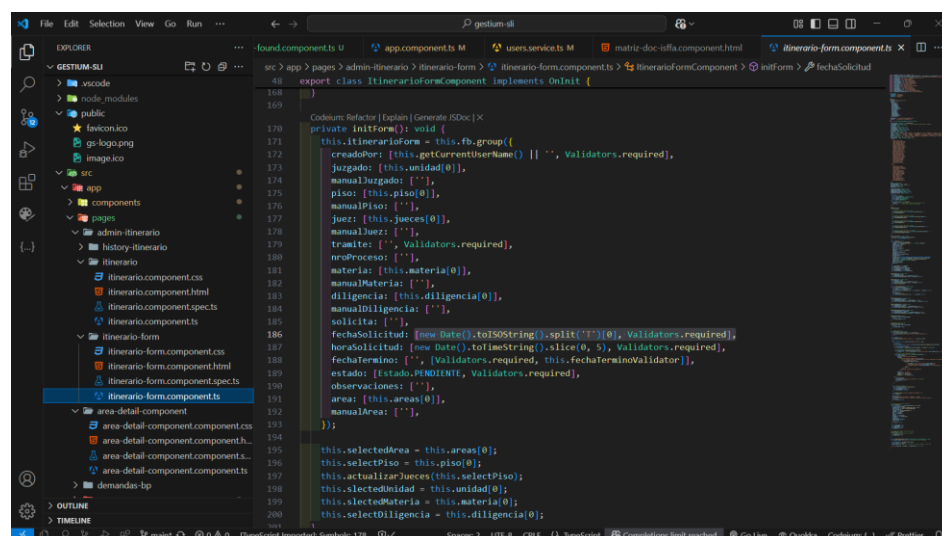
Figura 137
matriz-doc-issfa.component.ts



Nota. Muestra de la lógica que se implementa en el backend para la automatización de la redacción de uno de los formatos de “Matrices”, documentos que se usan en el día a día de los abogados.

Anexo 28

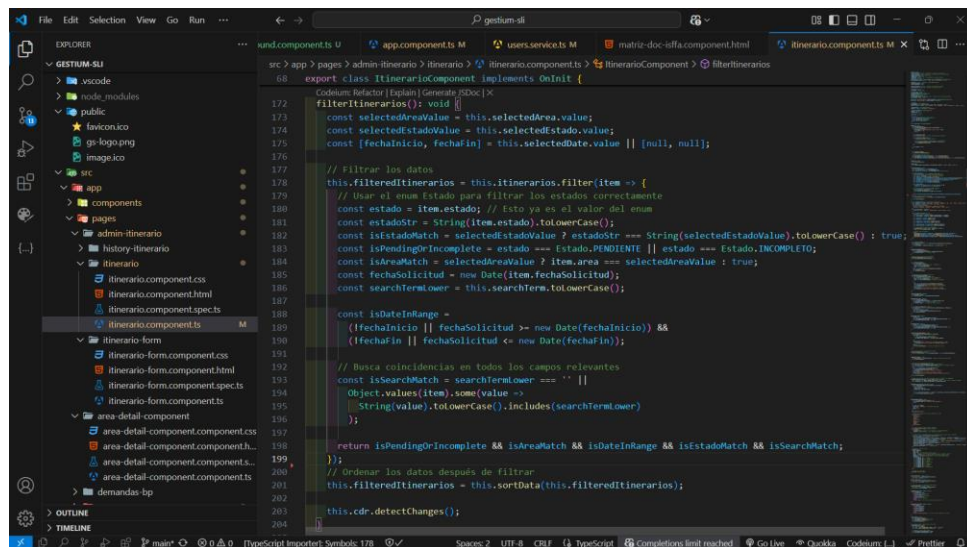
Figura 148
itinerario-form.component.ts



Nota. Muestra de la lógica que se implementa en el backend para el formulario de registro de actividades del itinerario. Se aplica validación de campos obligatorios según la necesidad.

Anexo 29

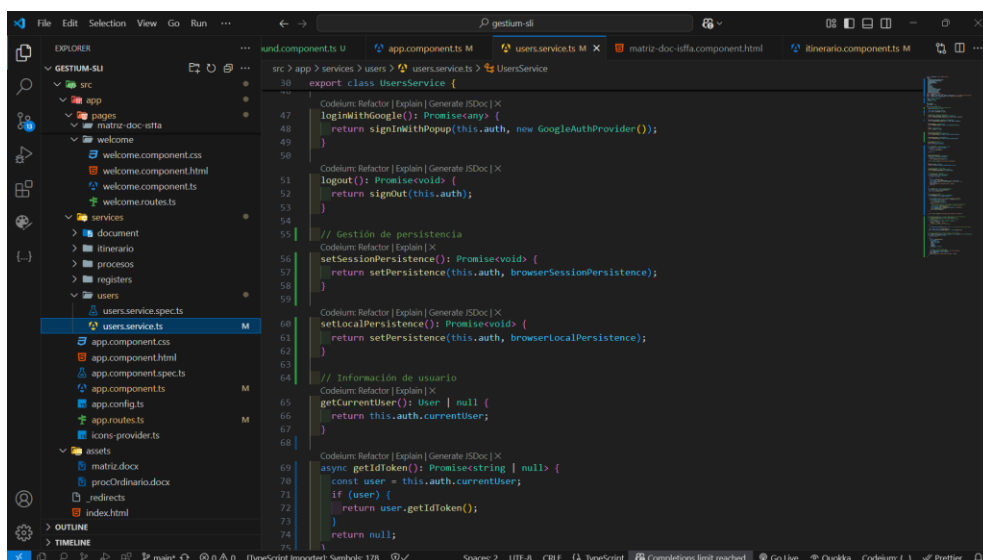
Figura 29
itinerario.component.ts



Nota. Muestra de la lógica que se implementa en el backend para filtrar y ordenar los datos en la vista principal de itinerario.

Anexo 30

Figura 15
users.service.ts

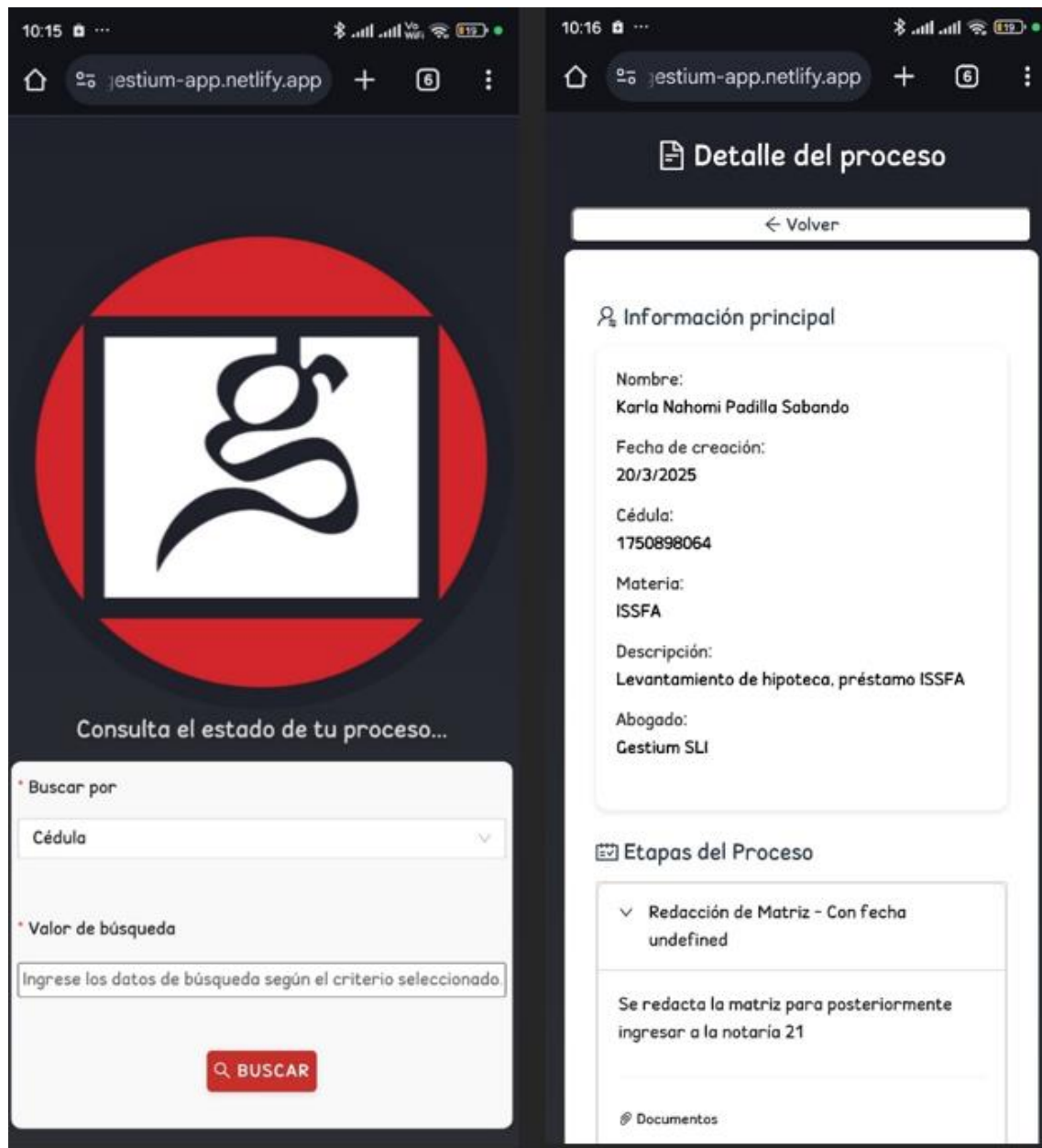


Nota. Muestra de la lógica que se implementa en el backend del servicio de usuarios que se complementa con las importaciones de Firebase para controlar la autenticación de usuarios permitidos en la plataforma.

Anexo 31

Figura 31

Vista consulta clientes, dispositivo móvil, pantalla pequeña.

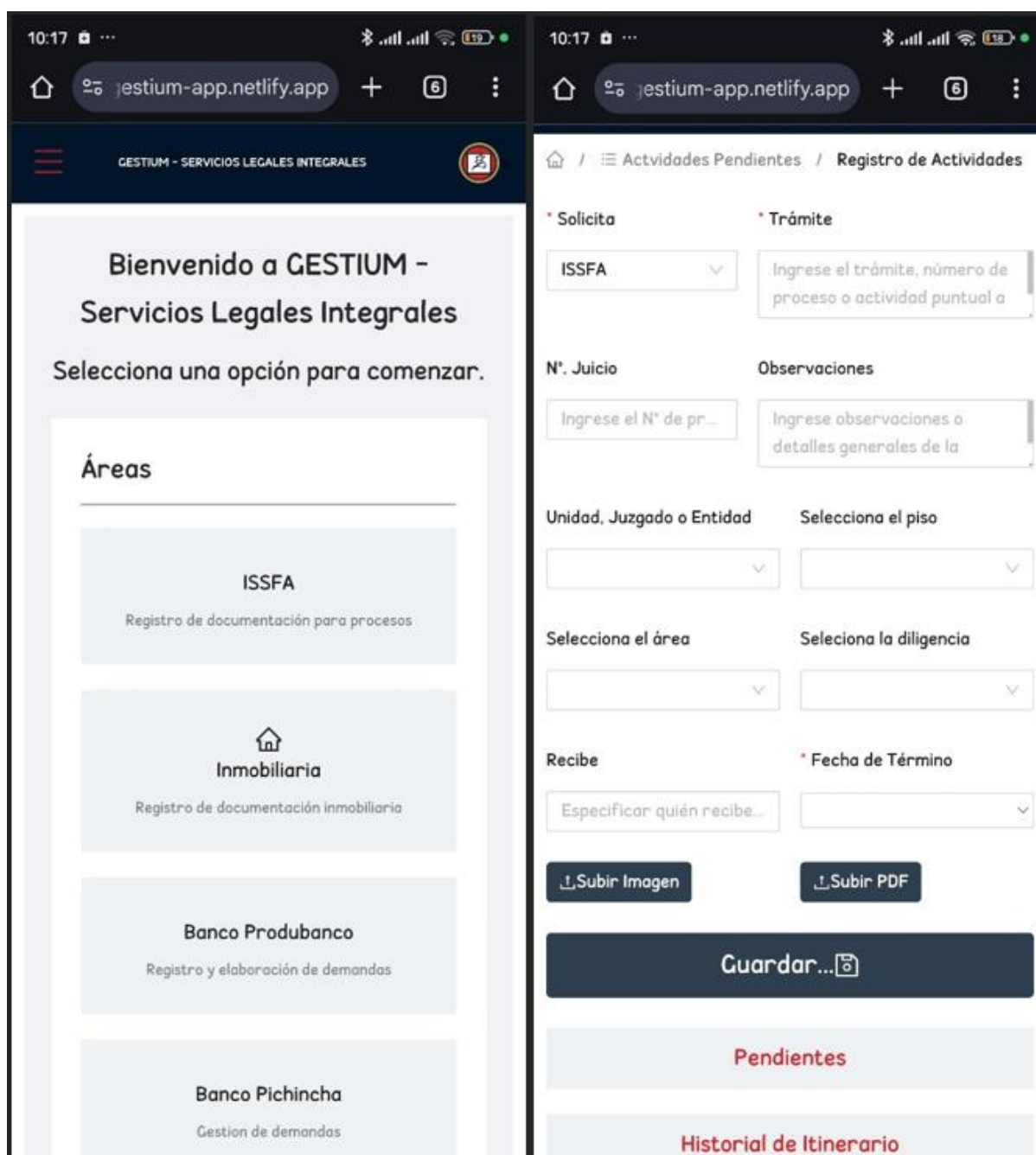


Nota. Muestra de la responsividad de la plataforma para dispositivos de pantallas pequeñas.

Anexo 32

Figura 16

Vista welcome y formulario itinerario, dispositivo móvil, pantalla pequeña.



10:17 ... 10:17 ...

gestium-app.netlify.app

GESTIUM - SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

Bienvenido a GESTIUM - Servicios Legales Integrales

Selecciona una opción para comenzar.

Áreas

- ISSFA**
Registro de documentación para procesos
- Inmobiliaria**
Registro de documentación inmobiliaria
- Banco Produbanco**
Registro y elaboración de demandas
- Banco Pichincha**
Gestión de demandas

Actividades Pendientes / Registro de Actividades

* Solicita: ISSFA

* Trámite: Ingrese el trámite, número de proceso o actividad puntual a

N°. Juicio: Ingrese el N° de pr...

Observaciones: Ingrese observaciones o detalles generales de la

Unidad, Juzgado o Entidad: [dropdown]

Selecciona el piso: [dropdown]

Selecciona el área: [dropdown]

Selecciona la diligencia: [dropdown]

Recibe: Especificar quién recibe...

* Fecha de Término: [dropdown]

Subir Imagen Subir PDF

Guardar...

Pendientes

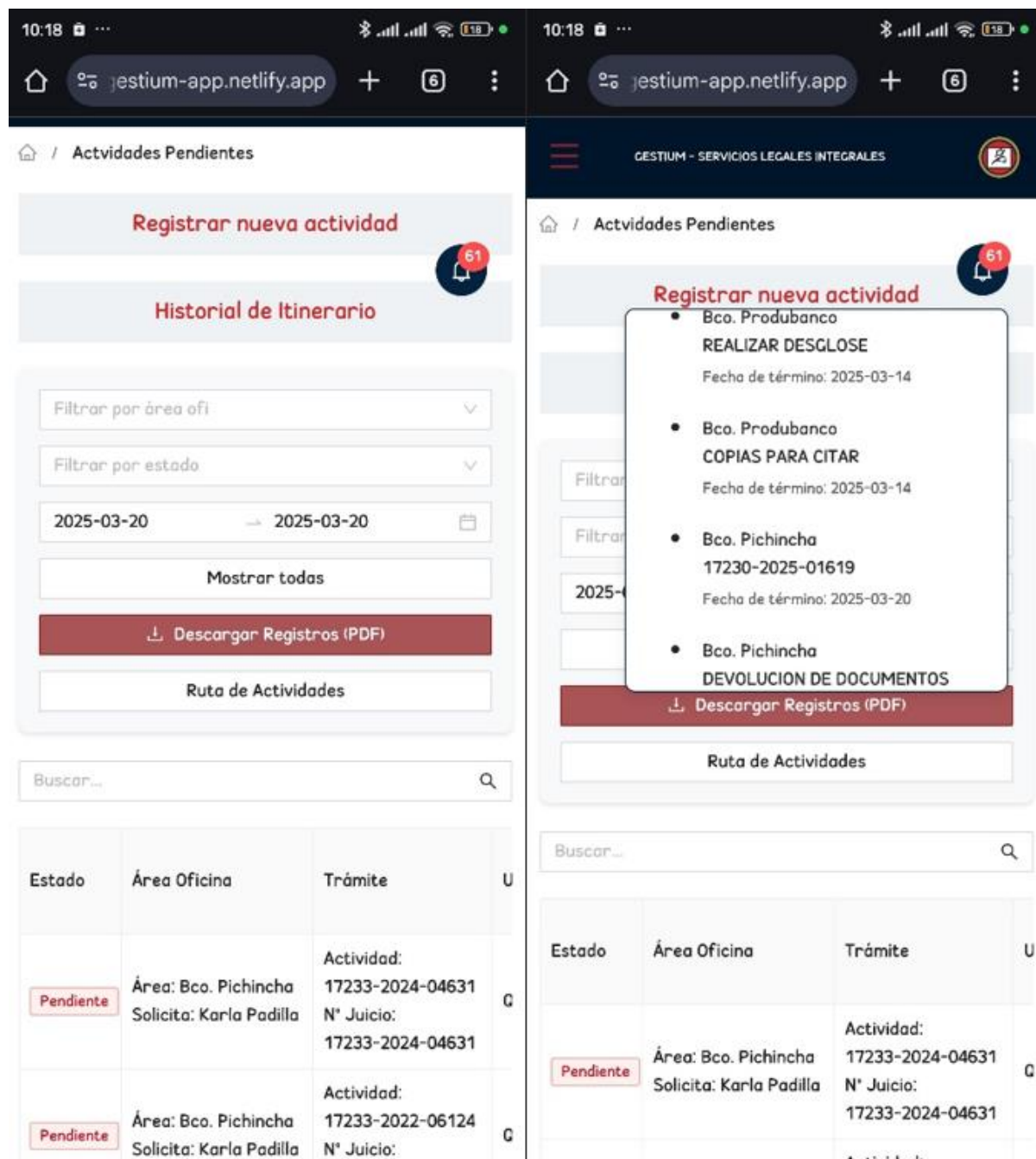
Historial de Itinerario

Nota. Muestra de la responsividad de la plataforma para dispositivos de pantallas pequeñas.

Anexo 33

Figura 33

Vista itinerario y notificaciones, dispositivo móvil, pantalla pequeña.

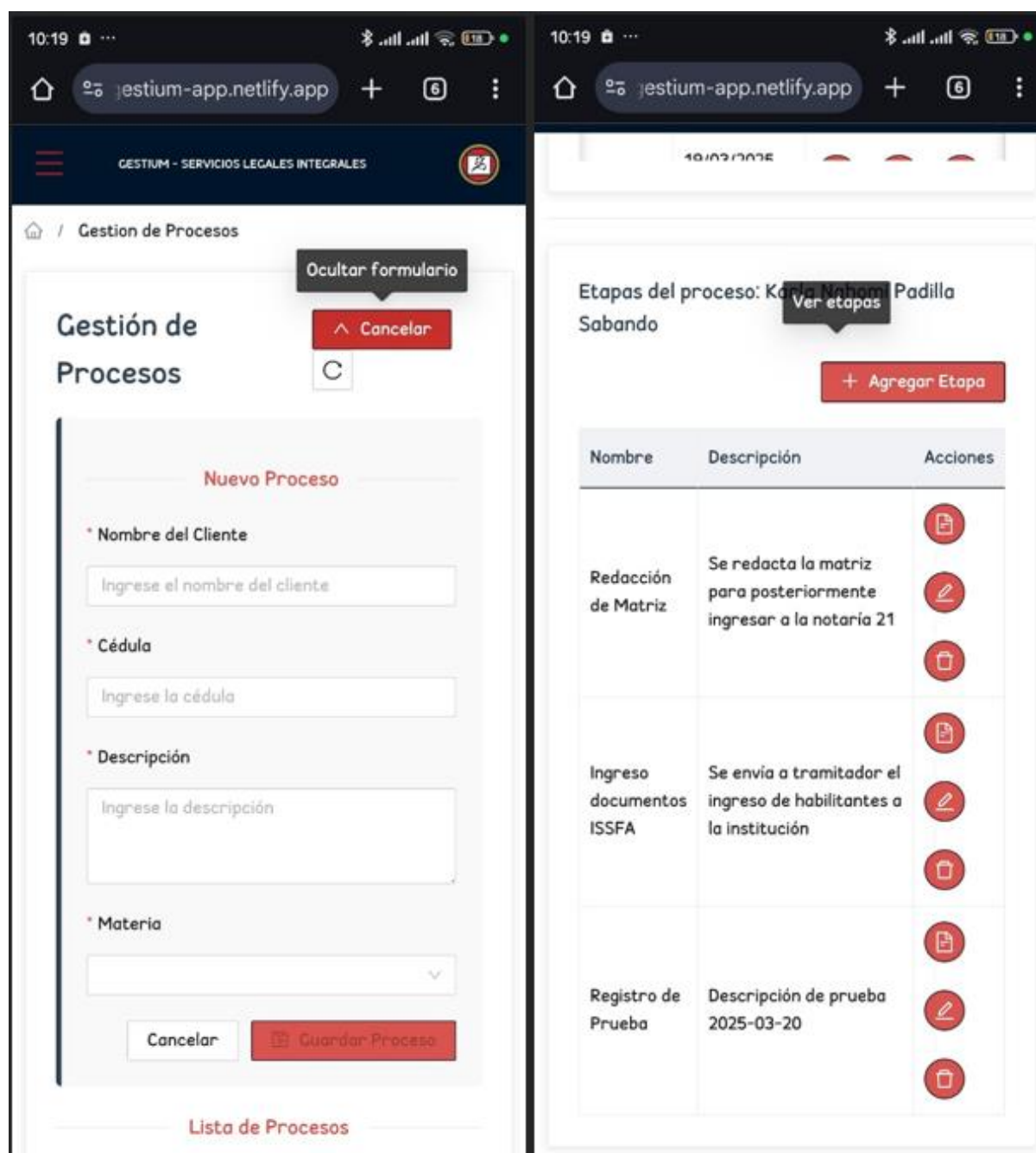


Nota. Muestra de la responsividad de la plataforma para dispositivos de pantallas pequeñas.

Anexo 34

Figura 17

Vista gestión de procesos, dispositivo móvil, pantalla pequeña.



Nota. Muestra de la responsividad de la plataforma para dispositivos de pantallas pequeñas.